



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS PELOTAS
CSTSI: CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET



LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

WeFIND

Aplicativo para Localização e Divulgação de Animais Perdidos

PELOTAS

2026

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

WeFIND: Aplicativo para Localização e Divulgação de Animais Perdidos

Trabalho de Conclusão de Curso como requisito parcial à obtenção do título de Tecnólogo, do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, do Instituto Federal Sul-rio-grandense, campus Pelotas.

Orientadora: Prof.^a Dra. Marla Cristina da Silva Sopena

Coorientadora: Prof.^a Dra. Adriane Pires Rodrigues Ramires

PELOTAS

2026

TERMO DE APROVAÇÃO

WeFIND: Aplicativo para Localização e Divulgação de Animais Perdidos

por

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi apresentado em ____ de _____ de 2026 como requisito parcial para a obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas para Internet. O candidato foi arguido pela Banca Examinadora composta pelos professores abaixo assinados. Após deliberação, a Banca Examinadora considerou o trabalho aprovado.

Prof.^a Dr.^a Marla Cristina da Silva Sopeña
Orientadora

Prof.^a Dr.^a Adriane Pires Rodrigues Ramires
Coorientadora

Prof.^a Dr.^a Nome da Avaliadora
Avaliadora Interna

Prof. Me. Nome do Avaliador
Avaliador Interno

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do WeFIND, uma aplicação móvel colaborativa projetada para conectar tutores e a comunidade na localização, no resgate e na divulgação de animais de estimação perdidos e encontrados, além de incentivar a prática da adoção responsável. A concepção do projeto baseou-se em uma pesquisa prática com tutores e na análise comparativa de plataformas similares de mercado, identificando as principais dificuldades nos canais habituais de comunicação e estruturando os requisitos do software por meio de diagramas de modelagem UML. O sistema integra recursos de geolocalização para visualização de ocorrências em mapa interativo por proximidade em tempo real, busca avançada por características físicas do animal, canal de mensagens instantâneas privativo para contato direto entre as partes sem exposição de números de telefone e geração automatizada de cartazes padronizados contendo código QR para compartilhamento em redes sociais ou impressão física. O desenvolvimento tecnológico foi realizado utilizando o ecossistema React Native e Expo no ambiente móvel e a plataforma Supabase com banco de dados relacional PostgreSQL para os serviços de autenticação, armazenamento e sincronização de dados. Como resultado, o WeFIND consolida-se como uma ferramenta prática de utilidade pública e apoio à causa animal, oferecendo um ambiente centralizado, intuitivo e seguro para agilizar os processos de busca e facilitar o reencontro entre tutores e seus animais.

Palavras-chave: Animais perdidos. Aplicativos móveis. Geolocalização. React Native. Supabase. Sistemas colaborativos.

ABSTRACT

This paper presents the development of WeFIND, a collaborative mobile application designed to connect pet owners and the community in the search, rescue, and dissemination of information about lost and found domestic animals, as well as to encourage responsible adoption. The foundation of the project was based on practical research with pet owners and a comparative analysis of similar platforms, identifying the main gaps in traditional communication channels and structuring software requirements using UML modeling diagrams. The platform integrates real-time geolocation features for visualizing occurrences on an interactive map based on geographical proximity, advanced search by physical characteristics, an in-app private messaging channel for direct contact without exposing personal phone numbers, and automatic generation of standardized posters with QR codes for social media sharing or physical printing. Technological development was carried out using React Native and Expo in the mobile environment and the Supabase platform with a PostgreSQL relational database for authentication, storage, and data synchronization services. As a result, WeFIND establishes itself as a practical public utility tool in support of animal welfare, offering a centralized, intuitive, and secure environment to expedite search processes and facilitate the reunion of pets and their owners.

Keywords: Lost animals. Mobile applications. Geolocation. React Native. Supabase. Collaborative systems.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Adesão ao uso de microchip de identificação em animais domésticos	6
Figura 2 - Utilização de coleiras de identificação em animais domésticos	7
Figura 3 - Meios habituais de divulgação utilizados em episódios de animais perdidos	8
Figura 4 - Nível de interesse e aceitação do mapa interativo e recursos de proximidade	9
Figura 5 - Interface da plataforma Viu Meu Pet	10
Figura 6 - Interface da plataforma PawBoost	11
Figura 7 - Interface da plataforma AlertPet	12
Figura 8 - Diagrama de Casos de Uso: Módulo Pré-Login (Usuário Visitante)	23
Figura 9 - Diagrama de Casos de Uso: Visão Geral do Sistema	24
Figura 10 - Diagrama de Classes Conceitual do Sistema Proposto	26
Figura 11 - Principais tecnologias que compõem o ecossistema WeFIND	29
Figura 12 - Modelo Lógico Relacional do Banco de Dados PostgreSQL	31
Figura 13 - Ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento do projeto	33
Figura 14 - Família Tipográfica Roboto Adotada no WeFIND	34
Figura 15 - Logotipo Oficial e Ícone do Aplicativo WeFIND	36
Figura 16 - Paleta Cromática Oficial do Sistema WeFIND	37
Figura 17 - Telas de Autenticação (Login) e de Apresentação da Plataforma	38
Figura 18 - Tela Inicial e Feed de Publicações de Animais Ativos	39
Figura 19 - Fluxo de Utilização do Mapa Interativo e Traçado de Rotas GPS	40
Figura 20 - Tela de Detalhes Completos da Publicação	41
Figura 21 - Tela de Cadastro e Edição de Publicação de Animal	42
Figura 22 - Cartaz Digital de Busca de Animais com Código QR	43
Figura 23 - Tela de Chat Privativo em Tempo Real	44
Figura 24 - Painel de Filtros Avançados de Busca	45
Figura 25 - Tela de Perfil do Usuário e Conquistas de Guardião	46
Figura 26 - Tela do Perfil Digital do Pet	47

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Análise Comparativa dos Sistemas Similares	13
Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema Proposto	16
Quadro 3: Requisitos Não Funcionais do Sistema Proposto	20
Quadro 4: Matriz de Testes Funcionais do WeFIND	49

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicações)
BaaS	<i>Backend-as-a-Service</i> (Back-end como Serviço)
CDN	<i>Content Delivery Network</i> (Rede de Distribuição de Conteúdo)
CETIC.br	Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação
CNDL	Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
CRMV-RS	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i> (Criar, Consultar, Atualizar e Excluir)
CSTSI	Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet
GPS	<i>Global Positioning System</i> (Sistema de Posicionamento Global)
HTTPS	<i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i> (Protocolo Seguro de Transferência de Hipertexto)
IA	Inteligência Artificial
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i>
IFSul	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense
IPB	Instituto Pet Brasil
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
JWT	<i>JSON Web Token</i>
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
OTP	<i>One-Time Password</i> (Código de Autenticação de Uso Único)
PNAD Contínua	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
QR Code	<i>Quick Response Code</i> (Código de Resposta Rápida)
RF	Requisito Funcional
RLS	<i>Row Level Security</i> (Segurança em Nível de Linha)
RNF	Requisito Não Funcional
SPC	Serviço de Proteção ao Crédito
SUS	<i>System Usability Scale</i> (Escala de Usabilidade do Sistema)
UC	Caso de Uso (<i>Use Case</i>)
UML	<i>Unified Modeling Language</i> (Linguagem de Modelagem Unificada)
VS Code	Visual Studio Code
W3C	<i>World Wide Web Consortium</i>
WCAG	<i>Web Content Accessibility Guidelines</i> (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web)
WIP	<i>Work in Progress</i> (Trabalho em Andamento)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
2	O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NO BRASIL	3
3	METODOLOGIA	5
3.1	Metodologia e Procedimentos da Pesquisa	5
3.1.1	Pesquisa de Viabilidade com a Comunidade (Levantamento de Campo)	5
3.1.2	Análise Comparativa de Sistemas Similares	9
3.2	Metodologia de Desenvolvimento de Software	13
3.2.1	Abordagem Ágil e Ciclo de Vida Incremental	14
3.2.2	O Método Visual Kanban e a Gestão de Tarefas no Trello	14
3.2.3	Etapas do Processo de Desenvolvimento	14
4	ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA WeFIND	16
4.1	Engenharia e Levantamento de Requisitos	16
4.1.1	Requisitos Funcionais	16
4.1.2	Requisitos Não Funcionais	20
4.2	Modelagem Conceitual e Estrutural do Sistema	21
4.2.1	Diagramas de Casos de Uso	22
4.2.2	Diagrama de Classes Conceituais	25
5	TECNOLOGIAS E BANCO DE DADOS DO SISTEMA WeFIND	28
5.1	Justificativa da Abordagem Móvel em Relação à Web	28
5.2	Tecnologias Utilizadas no Desenvolvimento Móvel	29
5.3	Serviços em Nuvem e Banco de Dados PostgreSQL	30
5.4	Ferramentas Auxiliares de Apoio	32
6	DESIGN DE INTERFACE E TELAS DO SISTEMA WeFIND	34
6.1	Tipografia e Hierarquia Visual	34
6.2	Identidade Visual e Conceito do Aplicativo	35
6.3	Paleta Cromática Oficial	36
6.4	Funcionamento e Telas do Aplicativo	37
7	TESTES E AVALIAÇÃO DE USABILIDADE	48
7.1	Estratégia e Testes Funcionais de Caixa-Preta	48

7.2	Avaliação de Usabilidade (Método SUS)	48
7.2.1	Análise Quantitativa (Score SUS e Eficiência)	50
7.2.2	Análise Qualitativa (Opinião dos Participantes)	50
7.3	Desempenho e Tempos de Resposta	50
8	CONSIDERAÇÕES FINAIS	51
8.1	Dificuldades Encontradas	51
8.2	Trabalhos Futuros	52
	REFERÊNCIAS	53
	APÊNDICE A: ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO	57
	APÊNDICE B: INSTRUMENTOS DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO DE CAMPO E ESCALA SUS)	65
	APÊNDICE C: GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA WeFIND (MANUAL DO USUÁRIO)	68

1 INTRODUÇÃO

A convivência com animais de estimação consolidou-se como um elemento expressivo na estrutura dos lares brasileiros. De acordo com os levantamentos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023), os animais de estimação estão presentes em quase metade dos domicílios no país. Dados do Instituto Pet Brasil (IPB, 2023) apontam que a população de animais de estimação ultrapassa 149 milhões no território nacional, totalizando dezenas de milhões de animais integrados à rotina das famílias. Essa estreita relação afetiva elevou os cuidados com a saúde e a integridade desses animais, fazendo com que episódios de fuga e desaparecimento causem forte abalo emocional aos tutores e demandem rápida mobilização comunitária (INSTITUTO PET BRASIL, 2023).

Apesar da importância dos animais no cotidiano das famílias, a perda acidental de cães e gatos nas cidades continua sendo um problema recorrente e de difícil solução. A circulação desorientada de animais em vias públicas acarreta riscos sanitários, atropelamentos e sobrecarga de abrigos e protetores voluntários (CRMV-RS, 2024). Essa vulnerabilidade ficou ainda mais evidente durante os eventos climáticos ocorridos no estado do Rio Grande do Sul em 2024, quando milhares de animais foram separados de seus tutores durante os resgates de emergência, revelando a fragilidade dos meios tradicionais de identificação e localização (UOL, 2024).

Historicamente, a busca por animais perdidos sempre dependeu da fixação de cartazes em papel nos postes e do contato direto entre vizinhos. Com a popularização dos smartphones, que se tornaram o principal meio de acesso à internet no Brasil (CNDL; SPC BRASIL, 2024), a divulgação passou a ocorrer também por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. No entanto, essas plataformas não foram projetadas para ocorrências de achados e perdidos: as publicações perdem visibilidade rapidamente nas linhas do tempo, não possuem organização geográfica por mapa e muitas vezes expõem dados pessoais e telefones a riscos de golpes e trotes. No cenário atual, ainda há carência de ferramentas gratuitas, colaborativas e focadas na localização imediata do animal.

Diante desse cenário, este trabalho apresenta o desenvolvimento do sistema WeFIND, um aplicativo móvel colaborativo criado para centralizar e agilizar a localização e divulgação de animais perdidos e encontrados, além de apoiar a adoção responsável. A plataforma organiza as ocorrências sobre um mapa interativo em tempo real, permitindo identificar visualmente animais na vizinhança. Para qualificar as buscas, o sistema padroniza o cadastro com fotos e traços essenciais do animal como espécie, raça, porte e pelagem, oferece um canal de mensagens privativo entre os usuários, automatiza a geração de cartazes com código QR para impressão física e

disponibiliza o Perfil Digital do Pet para identificação preventiva.

O objetivo central desta pesquisa é desenvolver uma aplicação móvel colaborativa que auxilie tutores e a comunidade na localização e divulgação de animais perdidos e encontrados. Para alcançar esse propósito, o trabalho estrutura-se no cumprimento de metas específicas que envolvem a realização de uma pesquisa prática com a comunidade para identificar as principais dificuldades na busca por animais, a avaliação técnica de sistemas similares existentes no mercado, o levantamento e a documentação detalhada dos requisitos funcionais e não funcionais, a elaboração da modelagem conceitual em notação UML, o projeto da interface centrado na experiência do usuário, a implementação do sistema utilizando React Native e Supabase e, por fim, a realização de testes funcionais e de usabilidade com voluntários do público-alvo.

A relevância social deste projeto está em fornecer uma ferramenta prática e acessível para diminuir o tempo de busca e apoiar a causa animal. Do ponto de vista técnico e acadêmico, o trabalho justifica-se pela oportunidade de integrar conhecimentos de Engenharia de Software, programação para dispositivos móveis, bancos de dados e design de interface desenvolvidos ao longo do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet do IFSul.

A metodologia adotada combina pesquisa descritiva com desenvolvimento tecnológico baseado no modelo incremental, utilizando o método ágil Kanban por meio da ferramenta Trello para o acompanhamento sistemático de cada etapa.

O restante desta monografia está organizado em capítulos sequenciais. O Capítulo 2 contextualiza o crescimento da população de animais domésticos no Brasil, as problemáticas decorrentes de fugas e as limitações dos meios tradicionais de busca. O Capítulo 3 detalha os procedimentos metodológicos da pesquisa de campo com tutores, o estudo comparativo de sistemas similares e a metodologia ágil de desenvolvimento de software. O Capítulo 4 formaliza a engenharia de requisitos funcionais e não funcionais e a modelagem conceitual do sistema WeFIND em diagramas da UML. O Capítulo 5 descreve as tecnologias do ecossistema móvel e a modelagem lógica do banco de dados relacional PostgreSQL no Supabase. O Capítulo 6 aborda o projeto de design de interface, detalhando os princípios tipográficos, a identidade visual e as telas do aplicativo. O Capítulo 7 documenta o planejamento, a execução e os resultados dos testes funcionais e da avaliação de usabilidade pela escala SUS. Por fim, o Capítulo 8 reúne as considerações finais, as dificuldades superadas e as propostas de trabalhos futuros.

2 O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NO BRASIL

A presença dos animais de estimação na vida dos brasileiros tem crescido de forma constante, transformando o modo como a sociedade se relaciona com cães e gatos. Segundo levantamentos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023), quase metade dos lares brasileiros conta com pelo menos um cão ou gato integrado ao ambiente familiar. Em números absolutos, dados divulgados pelo Instituto Pet Brasil (2023) apontam que a população de animais de estimação no país ultrapassou a marca expressiva de 149 milhões de indivíduos. Essa convivência diária consolida os animais como verdadeiros membros da rotina das famílias, tornando a guarda responsável e o bem-estar animal assuntos de grande importância para as cidades (INSTITUTO PET BRASIL, 2023).

No entanto, à medida que a população de animais cresce nos centros urbanos, aumenta também a ocorrência de fugas e desaparecimentos. Quando um cão ou gato escapa para a rua, as primeiras horas após o sumiço são determinantes para o sucesso do resgate. Desorientado e assustado com o barulho do trânsito, o animal tende a se afastar rapidamente de casa, percorrendo longas distâncias sem rumo e enfrentando perigos constantes, como atropelamentos, falta de alimento, chuvas fortes e agressões físicas. Essa vulnerabilidade atinge níveis ainda mais graves durante situações de calamidade pública e desastres naturais, a exemplo das enchentes históricas que afetaram o estado do Rio Grande do Sul em 2024, quando milhares de animais foram separados abruptamente de seus tutores, sobrecarregando voluntários e protetores independentes (CRMV-RS, 2024; UOL, 2024).

Apesar da gravidade desse problema, as alternativas tradicionais comumente empregadas pela população para encontrar animais perdidos apresentam limitações operacionais severas. O método mais antigo, que consiste na confecção e fixação manual de cartazes de papel em postes, muros e estabelecimentos comerciais, exige gastos financeiros com impressão, demanda tempo excessivo para colagem e possui alcance geográfico restrito ao quarteirão imediato. Além disso, os cartazes impressos degradam-se rapidamente com a exposição à chuva e ao vento, perdendo sua legibilidade em poucos dias.

Com a difusão da internet, os tutores passaram a utilizar redes sociais generalistas, como Facebook e Instagram, e grupos de mensagens instantâneas no WhatsApp. Embora alcancem um número maior de pessoas, esses canais não foram projetados para situações de emergência e resgate. Neles, as postagens perdem alcance aceleradamente à medida que novas mensagens entram no fluxo do feed, as informações ficam espalhadas em comentários paralelos e não existem recursos de busca organizados por mapa ou proximidade geográfica. Outro obstáculo crítico reside na

privacidade: para viabilizar o contato, os tutores sentem-se forçados a publicar seus números de telefone e endereços pessoais de forma aberta, ficando expostos a trotes, tentativas de extorsão e fraudes financeiras.

Por outro lado, o avanço tecnológico estabeleceu o smartphone como o principal meio de acesso à internet nos lares brasileiros (CETIC.br, 2023; CNDL; SPC BRASIL, 2024). A presença constante dos aparelhos celulares permite conectar moradores em redes de apoio comunitário em tempo real (CASTELLS, 2022). No âmbito da computação, pesquisas indicam que aplicações móveis dedicadas com recursos de geolocalização e mapas interativos apresentam alto potencial para agilizar a localização de animais perdidos (SOUZA et al., 2022). Ao permitir que as pessoas visualizem ocorrências por proximidade, registrem fotos com o ponto exato da ocorrência e conversem por canais seguros sem divulgar dados particulares, a tecnologia móvel preenche as falhas deixadas pelos métodos convencionais.

Para construir uma solução tecnológica que responda com precisão a essas necessidades, foi fundamental consultar diretamente os tutores e analisar as plataformas disponíveis no mercado. O Capítulo 3 apresenta a metodologia adotada na pesquisa, detalhando o levantamento de campo realizado com a comunidade e o estudo comparativo de sistemas similares.

3 METODOLOGIA

A condução deste trabalho divide-se em duas partes complementares e integradas. A primeira parte compreende os procedimentos de pesquisa científica, responsáveis por investigar o problema real do desaparecimento de animais, diagnosticar as necessidades dos tutores e mapear as deficiências das soluções tecnológicas existentes no mercado. A segunda parte estabelece a metodologia de engenharia de software aplicada ao desenvolvimento da aplicação móvel proposta, definindo o modelo de ciclo de vida do sistema, o método ágil de controle de tarefas e as etapas técnicas percorridas desde a concepção inicial até a validação com usuários finais.

3.1 Metodologia e Procedimentos da Pesquisa

Para estruturar as decisões de projeto e garantir rigor acadêmico, a pesquisa foi organizada segundo a taxonomia proposta por Gil (2022) e Lakatos e Marconi (2021). Quanto à natureza, classifica-se como pesquisa aplicada, pois visa solucionar um problema prático da sociedade relativo à demora e às dificuldades na localização de animais de estimação desaparecidos, resultando na concepção de uma ferramenta funcional e acessível.

Em relação à abordagem do problema, adota-se um caráter quali-quantitativo integrado. O viés quantitativo envolve a tabulação estatística das respostas obtidas no formulário diagnóstico e a mensuração numérica da usabilidade pelo protocolo SUS. Por sua vez, a dimensão qualitativa compreende a análise das dificuldades relatadas pelos tutores, o estudo crítico das interfaces de sistemas similares e a avaliação das opiniões expressas pelos voluntários durante os testes práticos.

Quanto aos objetivos gerais, o estudo assume perfil exploratório e descritivo. O aspecto exploratório proporcionou maior aproximação com os desafios e sentimentos de angústia enfrentados pelos tutores, ao passo que o caráter descritivo permitiu mapear e correlacionar os canais habituais de divulgação e os recursos das ferramentas concorrentes. Por fim, quanto aos procedimentos técnicos, combinou-se o levantamento bibliográfico em livros, artigos e normas técnicas, a pesquisa de campo mediante questionário estruturado com tutores e protetores, e a análise comparativa direta sobre plataformas existentes no mercado.

3.1.1 Pesquisa de Viabilidade com a Comunidade (Levantamento de Campo)

A coleta primária de dados foi realizada por meio de um questionário estruturado online elaborado na plataforma Google Forms (cujo instrumento estruturado encontra-se documentado na íntegra no Apêndice B, Seção B.1), submetido a 20 participantes voluntários, incluindo tutores de animais domésticos, protetores independentes e pessoas engajadas na causa animal.

O formulário iniciou investigando os hábitos preventivos de identificação animal adotados pelos tutores no cotidiano, consultando os voluntários a respeito do uso de microchips eletrônicos em seus animais de estimação, conforme ilustrado na Figura 1.

Seu(s) animal(is) utiliza(m) microchip de identificação?

20 respostas

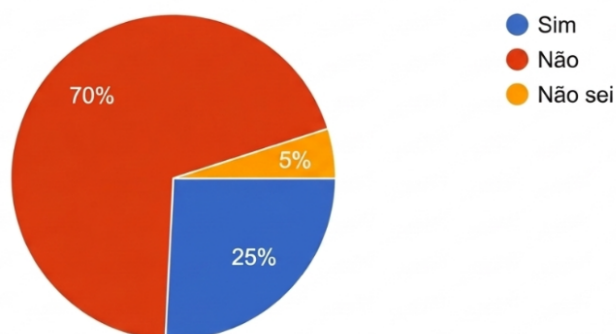


Figura 1: Adesão ao uso de microchip de identificação em animais domésticos

Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os dados da Figura 1 revelam que a expressiva maioria dos animais (70%, totalizando 14 respostas) não utiliza microchip de identificação, somando-se a 5% (1 resposta) de participantes que declararam não saber responder. Apenas 25% dos respondentes (5 participantes) afirmaram que seus animais são microchipados, evidenciando uma baixa adesão a esse método de identificação entre os participantes da pesquisa.

Em paralelo à identificação eletrônica interna, o questionário avaliou os métodos externos e visuais empregados pelos tutores no cotidiano, investigando a utilização de coleiras de identificação (Figura 2).

Seu(s) animal(is) utilizam algum tipo de coleira de identificação?

20 respostas

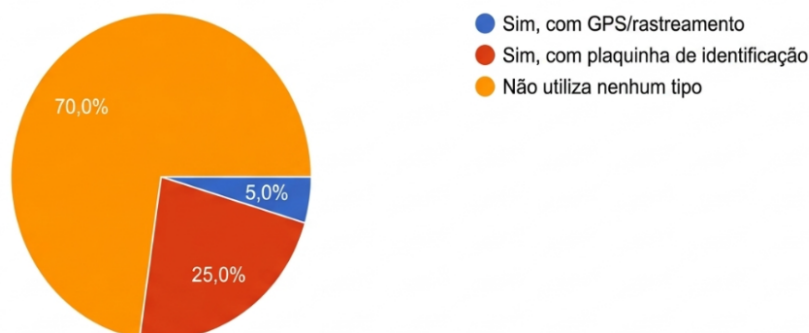


Figura 2: Utilização de coleiras de identificação em animais domésticos

Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Conforme ilustrado na Figura 2, a expressiva maioria dos entrevistados (70%, totalizando 14 respostas) indicou que seus animais não utilizam nenhum tipo de coleira de identificação. Entre os que adotam algum recurso, 25% (5 respostas) utilizam plaquinha de identificação convencional e apenas 5% (1 resposta) contam com coleira equipada com GPS ou rastreamento. Os dados revelam que a maior parte dos animais circula sem qualquer forma externa de identificação visual.

Na sequência, o questionário mapeou o comportamento prático dos participantes durante episódios reais de desaparecimento, identificando os canais digitais e analógicos mais acionados para a divulgação da ocorrência. A Figura 3 apresenta os meios habituais de busca apontados pelos voluntários.

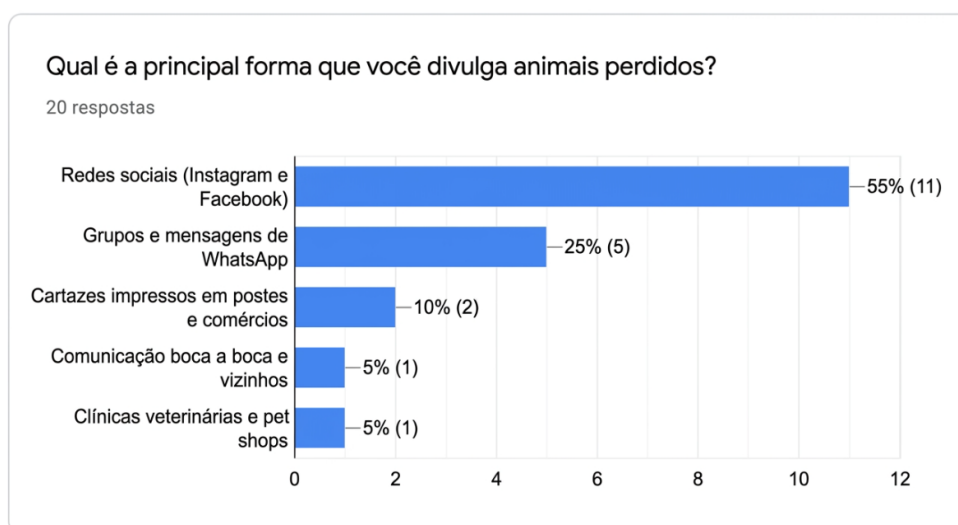


Figura 3: Meios habituais de divulgação utilizados em episódios de animais perdidos

Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os dados da Figura 3 indicam que a quase totalidade dos participantes concentra seus esforços nas redes sociais convencionais (11 respostas, equivalentes a 55%) e nos grupos de troca de mensagens do WhatsApp (5 respostas, ou 25%). Em contrapartida, as mídias impressas tradicionais, a exemplo de cartazes fixados em postes e comércios locais, somaram apenas 2 escolhas (10%), ao passo que a busca presencial com vizinhos e avisos em clínicas veterinárias representaram 5% cada.

Apesar da ampla utilização das redes sociais genéricas, os participantes relataram obstáculos críticos: as postagens perdem alcance aceleradamente devido ao fluxo contínuo de novas publicações no feed, não há filtros espaciais que limitem o aviso ao bairro do desaparecimento e dados cruciais dispersam-se em comentários paralelos.

Para solucionar esse problema de alcance e dispersão geográfica, avaliou-se o interesse dos voluntários em relação a uma aplicação móvel dedicada que integrasse mapa georreferenciado por GPS e filtros de proximidade. O resultado está ilustrado na Figura 4.

O quão útil é visualizar animais perdidos, encontrados e avistados em um mapa interativo por raio de distância da sua localização atual?

20 respostas

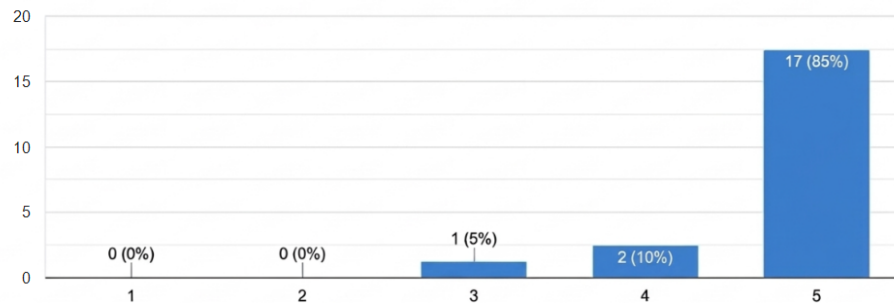


Figura 4: Nível de interesse e aceitação do mapa interativo e recursos de proximidade

Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

A aceitação verificada na Figura 4 foi amplamente favorável: 17 participantes (85%) atribuíram nota máxima 5 à utilidade do mapa interativo com filtro de proximidade, 2 participantes (10%) indicaram nota 4 e apenas 1 participante (5%) atribuiu nota 3, sem nenhum registro de notas 1 ou 2. Esse resultado demonstra que 95% dos voluntários consideram a visualização em mapa de extrema utilidade, evidenciando a carência de uma solução tecnológica gratuita e dedicada à causa do reencontro.

3.1.2 Análise Comparativa de Sistemas Similares

Para conhecer as soluções existentes e identificar pontos de melhoria para o projeto, realizou-se uma análise comparativa com base nos critérios de usabilidade e experiência do usuário propostos por Amstel (2024). Foram analisadas as três principais plataformas da área: *Viu Meu Pet*, *PawBoost* e *AlertPet*.

Viu Meu Pet: Trata-se de uma das plataformas brasileiras mais difundidas na área, oferecendo portal web e aplicativo para celular (Figura 5).



Figura 5: Interface da plataforma Viu Meu Pet

Fonte: Viu Meu Pet (2026)

Como ponto positivo, o sistema possui grande visibilidade comunitária no Brasil e grande volume de acessos. A plataforma disponibiliza recursos gratuitos como painel de busca, gerador de imagens para redes sociais, gerador de cartazes com código QR para impressão e cruzamento automático de anúncios por inteligência artificial. Além disso, oferece serviços pagos opcionais de destaque no portal, campanhas patrocinadas no Instagram e Facebook, e contratação de carro de som regional. No entanto, sua navegação é centrada em listagens estáticas separadas por estado e cidade, sem integração fluida com mapa georreferenciado em tempo real por GPS. Outro problema crítico reside na comunicação: a plataforma não oferece chat interno privativo, obrigando os tutores a deixarem seus telefones expostos em anúncios públicos, gerando vulnerabilidade a golpes e trotes.

PawBoost: Plataforma internacional com mais de sete milhões de membros cadastrados em sua rede de voluntários (*Rescue Squad™*), acessível via web e aplicativos para Android e iOS (Figura 6).

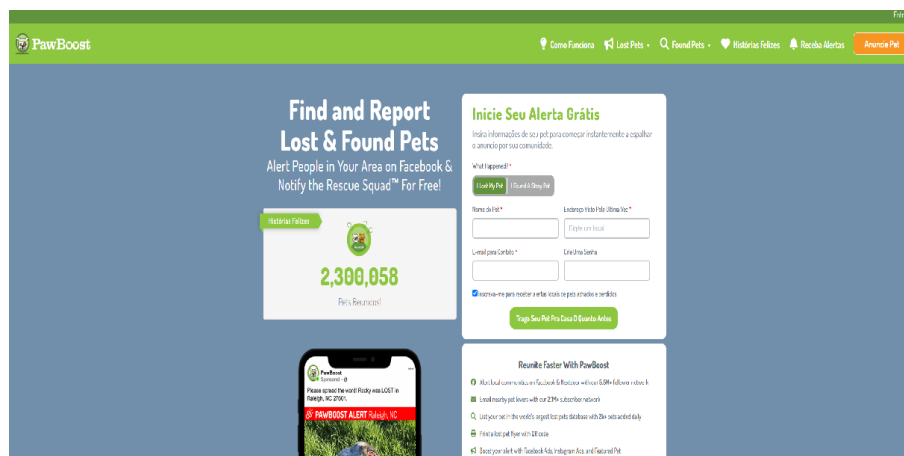


Figura 6: Interface da plataforma PawBoost

Fonte: PawBoost (2026)

Entre os pontos fortes da plataforma, destacam-se a publicação automática em páginas locais do Facebook, o envio de alertas por e-mail e notificações no celular para sua ampla rede de voluntários cadastrados, além de gerador de cartazes de alta qualidade para impressão. No entanto, a ferramenta apresenta barreiras para uso no Brasil: sua segmentação territorial é desenhada para códigos postais norte-americanos (equivalentes ao CEP), e os planos pagos de impulsionamento em redes sociais demandam cobrança em dólar, inviabilizando o acesso financeiro para grande parcela dos tutores brasileiros.

AlertPet: Iniciativa nacional estruturada como portal web que atua no modelo de “carro de som digital”, intermediando campanhas patrocinadas de busca regional (Figura 7).



Figura 7: Interface da plataforma AlertPet

Fonte: AlertPet (2026)

A proposta central do *AlertPet* consiste na criação profissional de cartazes digitais e na veiculação de campanhas pagas altamente geolocalizadas em redes sociais, alcançando moradores, pet shops e estabelecimentos no raio onde o animal desapareceu, com envio de relatórios de métricas e suporte humanizado. Contudo, operando prioritariamente como um serviço comercial de mídia paga, a ferramenta não disponibiliza um aplicativo móvel integrado, não conta com mapa interativo gratuito com GPS em tempo real e condiciona o alcance das buscas à contratação de pacotes pagos.

Quadro 1: Análise Comparativa dos Sistemas Similares			
Nome	Definição	Funcionalidades	Pontos Positivos
Viu Meu Pet	Plataforma web e móvel nacional para cadastro, busca e divulgação de animais perdidos e encontrados.	Cadastro nos achados e perdidos e Facebook, gerador de imagens para redes, cartazes com QR Code para impressão e cruzamento automático por IA, além de serviços pagos (anúncio em destaque, impulsionamento e carro de som).	Grande visibilidade no Brasil, variedade de ferramentas visuais gratuitas (cartazes e IA) e opções escaláveis para ampliar o alcance do resgate.
PawBoost	Plataforma internacional (web e móvel) voltada a alertas rápidos e engajamento comunitário em resgates.	Postagem em páginas locais do Facebook, alertas por e-mail e push para voluntários (<i>Rescue Squad</i> TM), mural de busca e gerador de cartazes, com opção de anúncios patrocinados no Facebook.	Grande rede comunitária de voluntários, automação de alertas para grupos locais e notificações diretas no celular.
AlertPet	Serviço nacional baseado em portal web que atua como um “carro de som digital”, intermediando campanhas de busca.	Criação de cartazes digitais pela equipe, veiculação de anúncios geolocalizados nas redes sociais no raio do sumiço, relatórios de métricas (Reportei) e suporte via WhatsApp.	Alcance regional rápido que independe da rede de contatos pessoal do tutor, segmentação geográfica profissional e relatórios formais de desempenho.

Fonte: Autoria própria (2026)

3.2 Metodologia de Desenvolvimento de Software

A construção do aplicativo exigiu uma forma ágil de trabalho, capaz de transformar as ideias da pesquisa em um aplicativo funcional, estável e fácil de usar. Como explicam Pressman e Maxim (2021) e Valente (2023), o desenvolvimento moderno de aplicativos para celular precisa de flexibilidade para receber melhorias contínuas, evitando

modelos rígidos que deixam os testes apenas para o final do projeto.

3.2.1 Abordagem Ágil e Ciclo de Vida Incremental

Adotou-se o modelo de desenvolvimento em partes (incremental e iterativo) (VALENTE, 2023). Nesse modelo, o aplicativo não é construído todo de uma vez; em vez disso, cada funcionalidade é planejada, programada e testada passo a passo.

O primeiro incremento concentrou-se na infraestrutura de segurança e persistência (telas de autenticação, cadastro e sessão no Supabase Auth). O segundo incremento estabeleceu o núcleo geográfico da aplicação (feed de publicações e mapa interativo com GPS via Expo Location). O terceiro incremento abrangeu a criação e edição de ocorrências de animais com upload otimizado de fotografias. O quarto incremento incorporou os recursos de comunicação privativa (chat em tempo real via WebSockets). Por fim, o quinto incremento integrou recursos complementares de utilidade pública: a geração de cartazes digitais com código QR para impressão e o Perfil Digital do Pet com código QR para identificação preventiva do animal.

3.2.2 O Método Visual Kanban e a Gestão de Tarefas no Trello

Para assegurar o ritmo contínuo de produção e a rastreabilidade das atividades, adotou-se o método visual Kanban, operacionalizado através da plataforma de gestão de projetos Trello (TRELLO, 2026). A rotina de trabalho apoiou-se em três princípios essenciais: a visualização contínua de todo o fluxo de trabalho por meio de cartões descritivos contendo requisitos claros, a limitação estrita do trabalho em andamento (Work in Progress) para manter o foco na conclusão e validação de cada parte antes de abrir novas demandas, e o gerenciamento ativo do fluxo de produção para evitar retrabalhos e assegurar o cumprimento dos prazos acadêmicos.

Na prática, o quadro no Trello foi estruturado em cinco etapas sequenciais de controle. O fluxo iniciava-se no Backlog Geral, que reunia todos os requisitos funcionais e técnicos derivados da pesquisa inicial. Em seguida, as tarefas priorizadas para execução imediata eram transferidas para a lista A Fazer. Durante a fase de escrita de código-fonte no editor ou modelagem de diagramas, os cartões permaneciam na lista Em Andamento. Uma vez concluída a implementação, a funcionalidade avançava para Em Testes e Revisão, onde passava por inspeções de interface e testes em dispositivos físicos. Por fim, após a validação completa e o versionamento do código no GitHub, a atividade era finalizada na coluna Concluído.

3.2.3 Etapas do Processo de Desenvolvimento

O projeto percorreu quatro etapas sistemáticas ao longo do ciclo de desenvolvimento. A primeira etapa correspondeu à concepção e ao levantamento de requisitos, na qual

as respostas do questionário com a comunidade e a análise das ferramentas concorrentes foram consolidadas na definição de 43 requisitos funcionais e 14 requisitos não funcionais, apresentados no Capítulo 4.

A segunda etapa compreendeu a modelagem conceitual e o projeto de interface, englobando a criação dos diagramas de casos de uso e classes no software Astah UML (ASTAH, 2026), a estruturação do modelo relacional de banco de dados e o desenho iterativo das telas e da identidade visual na ferramenta Figma (FIGMA, 2026).

A terceira etapa consistiu na implementação e codificação modular do sistema, com a escrita do código-fonte em TypeScript no Visual Studio Code, adotando a biblioteca React Native (REACT NATIVE, 2026) e o ecossistema Expo (EXPO, 2026) na camada cliente, e a plataforma Supabase (SUPABASE, 2026) para serviços de autenticação, banco de dados PostgreSQL e armazenamento em nuvem, com controle de versão no Git e GitHub (apresentados nos Capítulos 5 e 6).

Por fim, a quarta etapa envolveu os testes, a validação técnica e a avaliação de usabilidade da aplicação, abrangendo a execução de testes funcionais de caixa-preta para conferência das regras operacionais e a aplicação prática do protocolo internacional System Usability Scale com 20 voluntários, cujos resultados são detalhados no Capítulo 7.

A união entre a pesquisa com os usuários, a organização pelo método Kanban e as boas práticas de engenharia de software sustentou a construção de uma aplicação estável e eficiente. O Capítulo 4 apresenta em detalhes os requisitos e os modelos conceituais do sistema WeFIND.

4 ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA WeFIND

A partir dos dados da pesquisa com a comunidade e das limitações identificadas nos aplicativos similares (Capítulo 3), este capítulo apresenta os requisitos e a modelagem do sistema proposto. Como explica Valente (2023), a análise e a modelagem organizam o funcionamento do software, transformando as necessidades práticas dos usuários em regras bem definidas para orientar o desenvolvimento e os testes do aplicativo.

Neste capítulo, são apresentados os 43 requisitos funcionais e os 14 requisitos não funcionais definidos para a solução tecnológica, acompanhados da modelagem conceitual e comportamental expressa por meio de diagramas da *Unified Modeling Language* (UML).

4.1 Engenharia e Levantamento de Requisitos

Segundo Valente (2023), os requisitos funcionais definem o que o sistema deve fazer, ou seja, as ações e os serviços que o aplicativo coloca à disposição dos usuários. Com base nisso, o Quadro 2 relaciona os 43 requisitos funcionais definidos para o aplicativo, detalhando as rotinas de cadastro, consulta, alteração e exclusão de cada módulo.

4.1.1 Requisitos Funcionais

Quadro 2: Requisitos Funcionais		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF01	Cadastrar Usuário	Permitir a criação de conta fornecendo nome completo, e-mail, telefone e senha de acesso.
RF02	Autenticar Usuário (Login)	Validar credenciais de acesso e iniciar sessão persistente no aplicativo via Supabase Auth.
RF03	Redefinir Senha de Acesso	Permitir a recuperação de conta esquecida por meio de envio de link ou código seguro de redefinição.
RF04	Consultar Perfil de Usuário	Exibir informações de cadastro, foto de perfil, dados de contato e histórico de atividades do usuário.
RF05	Editar Dados de Perfil	Permitir a atualização de nome, imagem de exibição, número de telefone e localidade de residência.
Continua na próxima página		

Quadro 2: Requisitos Funcionais (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF06	Encerrar Sessão (Logout)	Finalizar a sessão ativa no dispositivo móvel de forma segura, limpando dados temporários e credenciais em cache.
RF07	Consultar Notificações	Apresentar painel com avisos sobre novos avistamentos, mensagens recebidas e alertas de publicações próximas.
RF08	Permitir Modo Visitante	Disponibilizar acesso público inicial para consulta de publicações e navegação no mapa sem exigir login imediato.
RF09	Cadastrar Publicação	Registrar nova publicação de animal (Perdido, Encontrado ou Adoção) com fotos, atributos físicos e descrição.
RF10	Selecionar Localização da Publicação	Abrir mapa interativo para o usuário fixar as coordenadas geográficas exatas onde o fato ocorreu.
RF11	Informar Tutor Terceiro	Permitir ao usuário que encontrou um animal cadastrar dados de contato de uma terceira pessoa responsável pela guarda.
RF12	Listar Publicações no Feed	Exibir anúncios ativos ordenados dinamicamente por menor distância física em relação ao usuário e data de publicação.
RF13	Filtrar e Buscar Publicações	Permitir filtragem simultânea por espécie, status (Perdido/Encontrado/Adoção), porte, sexo e raio de distância.
RF14	Consultar Detalhes da Publicação	Apresentar tela completa da publicação com fotos ampliadas, características físicas e botão de contato com o autor.
RF15	Editar Dados da Publicação	Permitir ao autor do anúncio atualizar fotos, características físicas, descrições e telefones de contato informados.
RF16	Atualizar Status da Publicação	Permitir ao autor alterar o status da publicação para “Reencontrado” ou “Adotado”, encerrando as buscas ativas.
RF17	Excluir Publicação	Permitir ao autor remover permanentemente o anúncio cadastrado da base de dados e do mapa.
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 2: Requisitos Funcionais (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF18	Visualizar Animais no Mapa	Apresentar mapa interativo com marcadores coloridos identificando animais perdidos, encontrados e disponíveis para adoção.
RF19	Pesquisar Marcadores no Mapa	Filtrar em tempo real os marcadores exibidos no mapa de acordo com termos de busca e atributos do pet.
RF20	Ajustar Raio de Proximidade	Permitir configurar a distância de abrangência da busca geográfica no mapa (de 15 km até todo o território nacional).
RF21	Traçar Rota GPS até o Ponto	Calcular e desenhar no mapa o trajeto viário e estimativa de deslocamento até o local onde o animal foi visto.
RF22	Cadastrar Avistamento	Permitir a qualquer usuário relatar que avistou um pet perdido, anexando nova foto, coordenadas e descrição do local.
RF23	Selecionar Local do Avistamento	Abrir o mapa interativo para posicionar o marcador no local exato onde o animal foi avistado em via pública.
RF24	Listar Histórico de Avistamentos	Exibir linha do tempo na publicação com todos os relatos de avistamentos registrados pela comunidade.
RF25	Editar Dados do Avistamento	Permitir ao autor do avistamento atualizar detalhes, fotos ou referências do relato cadastrado.
RF26	Excluir Registro de Avistamento	Permitir a remoção de um relato de avistamento incorreto ou duplicado da linha do tempo da publicação.
RF27	Atualizar Posição por Avistamento	Atualizar a posição do marcador principal do pet no mapa para o ponto do avistamento confirmado mais recente.
RF28	Cadastrar Pet Preventivo (Meu Pet)	Registrar preventivamente os animais domésticos da família com nome, espécie, raça, vacinas e contatos do tutor.
RF29	Listar Pets Cadastrados	Apresentar painel com todos os animais domésticos tutelados pelo usuário cadastrados preventivamente.
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 2: Requisitos Funcionais (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF30	Consultar Perfil Digital do Pet	Apresentar o perfil digital preventivo do animal contendo foto, dados principais e código QR exclusivo.
RF31	Editar Dados de Meu Pet	Permitir ao tutor atualizar fotos, registros veterinários, vacinas e características físicas dos animais tutelados.
RF32	Excluir Cadastro de Meu Pet	Permitir ao tutor excluir definitivamente o registro preventivo de um animal do seu perfil.
RF33	Publicar a partir do Perfil Digital	Converter instantaneamente o perfil preventivo do pet em publicação de animal perdido sem redigitar dados.
RF34	Gerar Cartaz de Busca	Criar automaticamente cartaz de divulgação contendo fotografia, dados essenciais da publicação e código QR escaneável.
RF35	Escolher Formato do Cartaz	Permitir a geração da peça gráfica em múltiplos formatos (A4 para impressão em postes, 9:16 para Stories e 1:1 para Feed).
RF36	Compartilhar Cartaz Digital	Integrar com o compartilhamento nativo do sistema operacional para envio direto da imagem em redes e mensageiros.
RF37	Iniciar Conversa via Chat	Abrir canal de diálogo direto e privativo entre o interessado e o autor de uma publicação específica.
RF38	Trocar Mensagens em Tempo Real	Viabilizar o envio e recebimento instantâneo de mensagens de texto entre usuários conectados via WebSockets.
RF39	Enviar Imagens no Chat	Permitir o envio de fotos na conversa privativa para conferência de características físicas e identificação segura do animal.
RF40	Cadastrar História Feliz	Permitir ao tutor cujo pet foi localizado publicar um relato de agradecimento com fotos no mural comunitário.
RF41	Listar Histórias Felizes no Mural	Exibir mural público comunitário com relatos e fotos de animais que foram resgatados ou reencontrados com sucesso.
Continua na próxima página		

Quadro 2: Requisitos Funcionais (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF42	Denunciar Publicação Suspeita	Permitir que os usuários reportem anúncios falsos, suspeitos ou com conteúdo impróprio à equipe de moderação.
RF43	Gerenciar Denúncias e Moderação	Permitir ao administrador listar denúncias, analisar publicações reportadas, remover conteúdos impróprios e suspender contas.
Fonte: Autoria própria (2026)		

4.1.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem os padrões de qualidade, segurança e desempenho do aplicativo, com base na norma ISO/IEC 25010 (ISO, 2023) e na literatura de Engenharia de Software (PRESSMAN; MAXIM, 2021; VALENTE, 2023). O Quadro 3 apresenta os 14 requisitos não funcionais estabelecidos para o sistema proposto.

Quadro 3: Requisitos Não Funcionais		
ID	Critério de Qualidade	Métrica Mensurável / Restrição Arquitetural
RNF01	Carregamento Rápido e Cache	O feed deve abrir a partir da memória local em menos de 1,0 segundo, atualizando os dados com o servidor em segundo plano.
RNF02	Eficiência de Rede	As consultas com fotos e dados do autor devem ser feitas de uma só vez, evitando consumo desnecessário de internet móvel.
RNF03	Compactação de Fotos	As fotos tiradas na câmera ou enviadas da galeria devem ser reduzidas no próprio celular antes do envio para a nuvem.
RNF04	Cálculo de Distância no Mapa	O cálculo de proximidade das publicações deve rodar com rapidez no celular sem causar travamentos na navegação.
RNF05	Proteção de Dados (LGPD)	O endereço exato de casa nunca deve ser mostrado publicamente no mapa, exibindo apenas o bairro e a cidade.
RNF06	Proteção para Lares Temporários	Animais em acolhimento temporário não devem ter a localização exata do protetor exibida no mapa público.
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 3: Requisitos Não Funcionais (Continuação)		
ID	Critério de Qualidade	Métrica Mensurável / Restrição Arquitetural
RNF07	Acesso Seguro à Conta	As operações críticas como cadastro e login devem utilizar envio de links seguros de verificação.
RNF08	Segurança no Banco de Dados	O banco PostgreSQL deve utilizar regras de segurança (RLS) para garantir que cada usuário só edite suas próprias publicações.
RNF09	Criptografia na Comunicação	Todo o tráfego de informações entre o celular e os servidores deve utilizar protocolo HTTPS com criptografia segura.
RNF10	Visualização Agradável e Temas	A interface deve oferecer modo claro e escuro, com contraste visual confortável para leitura ao sol.
RNF11	Compatibilidade Android e iOS	O aplicativo deve rodar em dispositivos Android (versão 7.0 ou superior) e iOS (versão 13 ou superior) via React Native.
RNF12	Adaptação a Telas	O design deve se ajustar automaticamente a diferentes tamanhos de tela, sem cortar botões ou encobrir a câmera frontal.
RNF13	Disponibilidade do Servidor	A infraestrutura em nuvem deve garantir disponibilidade mínima de 99,5% com cópias de segurança diárias.
RNF14	Prazo Seguro para Adoção	Animais resgatados devem ter uma janela mínima de 7 dias de busca pelo tutor original antes de serem liberados para adoção definitiva.
Fonte: Autoria própria (2026)		

4.2 Modelagem Conceitual e Estrutural do Sistema

A modelagem de software é uma etapa fundamental no desenvolvimento de qualquer sistema, pois organiza visualmente a lógica, as regras e o funcionamento da aplicação antes e durante a escrita do código. Ao criar esquemas visuais padronizados, a equipe alinha as expectativas com os requisitos e evita inconsistências que poderiam comprometer a arquitetura ou a experiência de uso (BEZERRA, 2021).

No desenvolvimento da aplicação proposta, utilizou-se a *Unified Modeling Language* (UML) como padrão para documentar o sistema. A UML permite enxergar o aplicativo por duas perspectivas complementares: a comportamental, expressa nos diagramas de casos de uso que apresentam as ações disponibilizadas a cada perfil de usuário; e a estrutural, representada pelo diagrama de classes conceituais.

4.2.1 Diagramas de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso mostra as funções do sistema pela visão das pessoas que o utilizam, mapeando o que cada tipo de usuário pode fazer no aplicativo (IBM, 2021). Vale destacar que, como explicam Pressman e Maxim (2021) e Valente (2023), o número de requisitos funcionais é sempre maior do que a quantidade de círculos no diagrama de casos de uso. Isso acontece porque os requisitos detalham cada ação de criar, consultar, editar e excluir (CRUD) com suas regras de validação, enquanto cada círculo do caso de uso resume um objetivo completo do usuário (como publicar avisos de animais, buscar no mapa ou trocar mensagens no chat).

Para assegurar clareza e legibilidade aos fluxos, os casos de uso do sistema proposto foram organizados em dois diagramas: o primeiro voltado ao usuário visitante, que navega pelo aplicativo antes de realizar a autenticação; e o segundo apresentando todas as funções do usuário autenticado e as ferramentas de moderação do administrador.

A Figura 8 apresenta o diagrama de casos de uso do módulo pré-login, voltado ao ator *Usuário Visitante*.

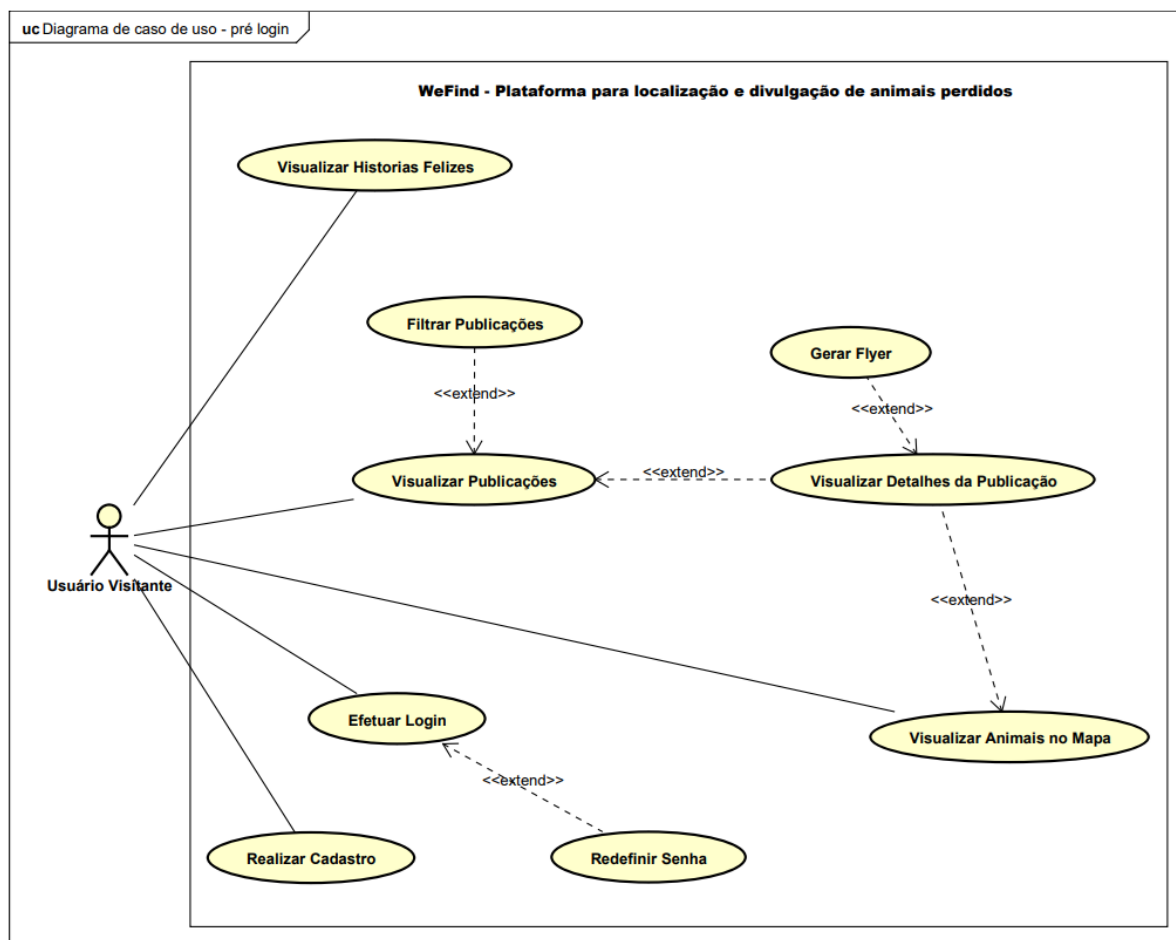


Figura 8: Diagrama de Casos de Uso: Módulo Pré-Login (Usuário Visitante)

Fonte: Autoria própria (2026)

Conforme apresentado na Figura 8, o sistema proposto foi desenhado para que qualquer pessoa possa começar a ajudar na busca de animais imediatamente, sem a obrigação de criar uma conta logo no primeiro acesso. O usuário visitante pode acessar diretamente a função de visualizar histórias felizes no mural comunitário e consultar a lista de publicações de animais perdidos, encontrados e para adoção. Essa listagem conta com a extensão opcional de filtrar publicações por espécie, porte, cor ou cidade, além de permitir abrir a tela com os detalhes completos do animal.

A partir da tela de detalhes, o visitante pode visualizar os animais no mapa por proximidade e gerar cartazes de divulgação com código QR para imprimir ou compartilhar na internet. Por fim, caso queira interagir de forma ativa no aplicativo, o visitante encontra as opções de efetuar login e realizar cadastro, contando também com a opção de redefinir senha para recuperar o acesso quando necessário.

A Figura 9 apresenta o diagrama de casos de uso geral, que reúne as funções disponíveis para os usuários conectados e para a moderação da plataforma.

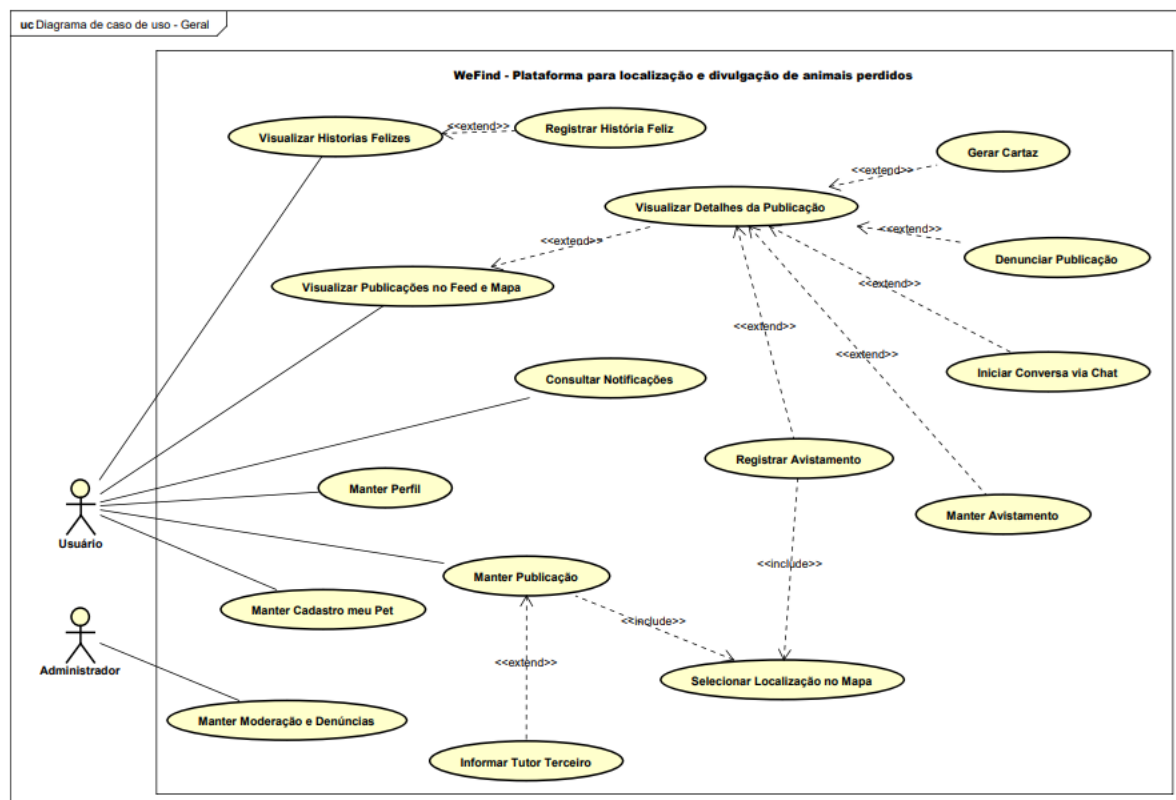


Figura 9: Diagrama de Casos de Uso: Visão Geral do Sistema

Fonte: Autoria própria (2026)

Conforme ilustrado na Figura 9, o sistema divide suas ações entre dois atores principais: o *Usuário* comum e o *Administrador*. O usuário conectado tem acesso a todas as funções de busca, além de poder cadastrar e gerenciar informações. Ele pode visualizar as histórias felizes e também registrar uma nova história feliz com fotos após reencontrar seu pet.

Na navegação principal, o usuário visualiza as publicações tanto na listagem quanto no mapa interativo. Ao abrir a tela de detalhes de uma publicação, abrem-se várias ações possíveis: iniciar uma conversa pelo chat interno em tempo real com o autor do anúncio, gerar cartazes de divulgação com código QR, registrar um novo avistamento informando onde o pet foi visto, atualizar os dados de um avistamento já feito ou denunciar o anúncio caso note algo errado.

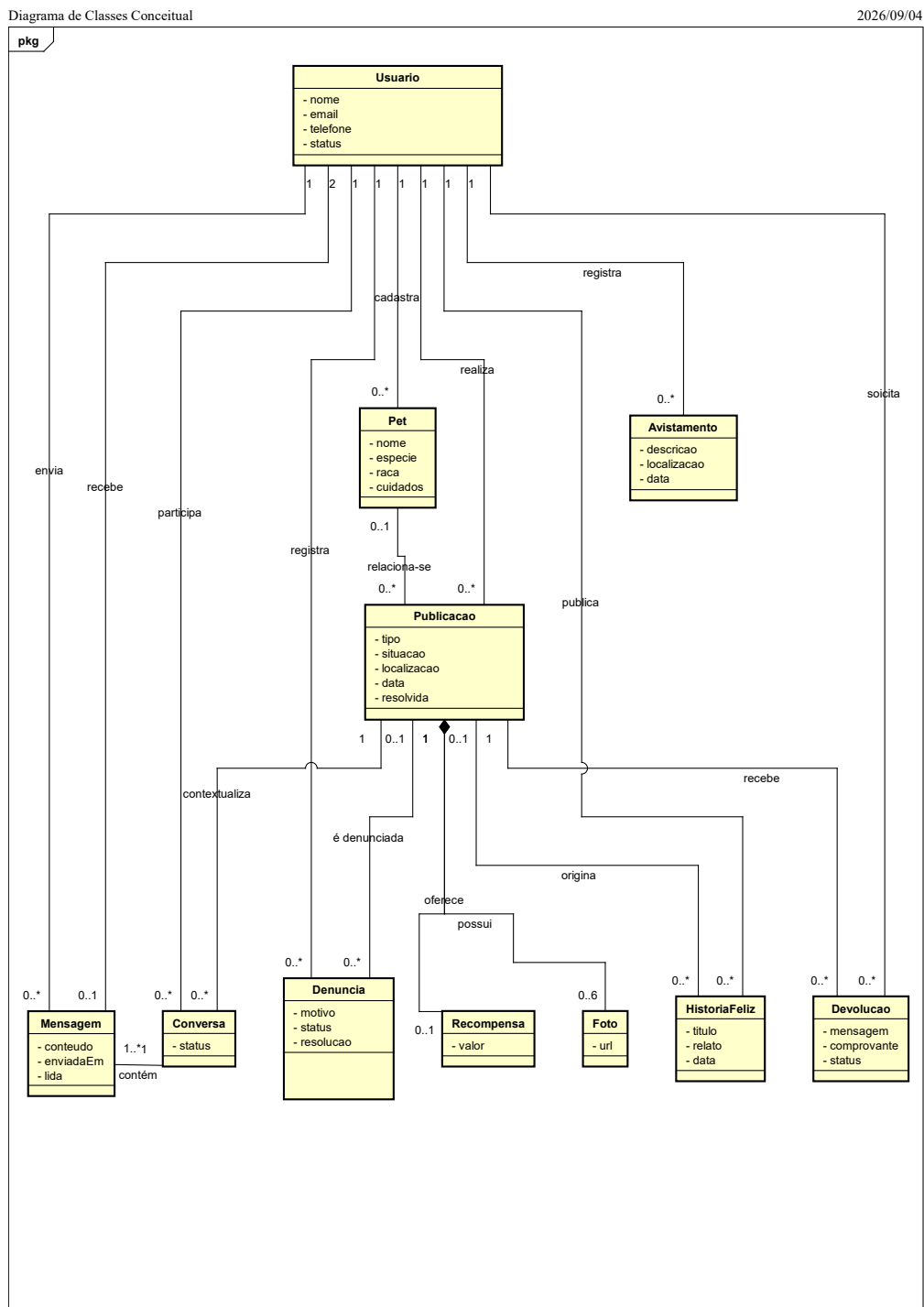
O usuário também tem à disposição uma área de notificações para acompanhar alertas de mensagens e avistamentos por perto, a tela de perfil para atualizar seus dados pessoais e a área de cadastro de seus próprios animais, onde pode guardar as informações preventivas do animal e acessar o Perfil Digital do Pet. Para publicar um animal sumido ou encontrado, o usuário utiliza a função de cadastrar e gerenciar publicações, que inclui a opção de indicar os dados de um terceiro responsável e exige

obrigatoriamente a seleção do ponto exato no mapa interativo. Essa mesma marcação no mapa é exigida no momento de registrar um avistamento.

Por sua vez, o ator *Administrador* é responsável pelo gerenciamento de moderação e denúncias, tendo permissão para avaliar os anúncios reportados pela comunidade, remover conteúdos falsos e suspender contas que desrespeitem as regras de convivência. A documentação completa de cada caso de uso está apresentada no Apêndice A deste trabalho.

4.2.2 Diagrama de Classes Conceituais

O diagrama de classes conceituais organiza as informações do sistema com base na orientação a objetos, mostrando as entidades principais do aplicativo, seus atributos e a forma como se relacionam. A Figura 10 apresenta o diagrama de classes conceituais da aplicação proposta.



1 / 1

Figura 10: Diagrama de Classes Conceitual do Sistema Proposto

Fonte: Autoria própria (2026)

Na estrutura da Figura 10, os dados estão organizados a partir das classes *Usuario*, *Pet* e *Publicacao*. A classe *Usuario* guarda as informações de identificação e contato (nome, email, telefone e status), ligando-se diretamente com o cadastro de animais na classe *Pet* (nome, especie, raca e cuidados), com a criação de publicações, com o registro de avistamentos, com pedidos de devolução e com o envio de denúncias.

A classe *Publicacao* representa os anúncios no sistema, guardando o tipo de ocorrência, a situação, o local, a data e se o caso já foi resolvido. Toda publicação pode se associar a um *Pet* previamente cadastrado e contém de zero a seis imagens pela classe *Foto*. O anúncio também pode oferecer opcionalmente um valor de *Recompensa*, receber mensagens e comprovantes pela classe *Devolucao* e, após a localização do animal, dar origem a um registro na classe *HistoriaFeliz*.

A colaboração entre as pessoas é feita pela classe *Avistamento*, que guarda a descrição e as coordenadas do local onde um animal foi visto na rua. A conversa entre quem perdeu e quem encontrou o pet ocorre por meio da ligação entre as classes *Conversa* e *Mensagem*, que reúne o texto, o horário e a confirmação de leitura no contexto de uma publicação. Por fim, a classe *Denuncia* permite o controle da comunidade sobre anúncios indevidos, registrando o motivo, a situação e o parecer da moderação.

Com os requisitos funcionais e não funcionais estabelecidos e os diagramas conceituais da UML devidamente formalizados, o Capítulo 5 apresenta a infraestrutura tecnológica e o banco de dados da plataforma WeFIND, detalhando as bibliotecas do ecossistema móvel e o modelo lógico relacional no PostgreSQL.

5 TECNOLOGIAS E BANCO DE DADOS DO SISTEMA WeFIND

A construção do WeFIND foi orientada pelo objetivo de entregar uma aplicação comunitária estável, rápida e intuitiva, capaz de responder à urgência de situações reais de desaparecimento e resgate de animais domésticos. A concepção do sistema partiu da constatação prática de que a dispersão de informações em redes sociais e a lentidão dos canais analógicos diminuem sensivelmente as chances de reencontro de cães e gatos perdidos nas cidades.

Para superar esses obstáculos, o projeto selecionou ferramentas modernas de desenvolvimento móvel e serviços de persistência em nuvem. Este capítulo apresenta a justificativa para a adoção de um aplicativo móvel em relação a plataformas web convencionais, detalha as bibliotecas que compõem o ecossistema de programação, descreve a modelagem lógica do banco de dados relacional PostgreSQL hospedado no Supabase e relaciona o conjunto de ferramentas auxiliares empregadas na construção do projeto.

5.1 Justificativa da Abordagem Móvel em Relação à Web

A decisão de projetar o WeFIND como um aplicativo para smartphones, em vez de um portal web tradicional, decorre da natureza dinâmica e urgente das buscas nas ruas. Uma página web apresenta a desvantagem de depender da iniciativa do usuário de abrir o navegador cotidianamente para consultar avisos, o que se mostra incompatível com a rotina da maioria das pessoas.

Ademais, estudos da literatura de Computação demonstram que animais assustados tendem a se deslocar com rapidez, percorrendo distâncias expressivas entre 14 e 26 quilômetros em um único dia (SOUZA et al., 2022). Diante desse comportamento, as ações de busca precisam acontecer no ambiente urbano, exatamente onde os cidadãos transitam com seus celulares em mãos.

A abordagem móvel se sobressai por três aspectos operacionais determinantes. Primeiro, pelo sistema de notificações imediatas: enquanto um site fechado permanece inerte, o aplicativo instalado no celular é capaz de emitir alertas visuais e sonoros informando que um animal sumiu a poucas quadras da posição atual do usuário. Segundo, pela facilidade de integração nativa com o receptor de GPS e a câmera fotográfica do aparelho: ao se deparar com um animal desorientado na via pública, o cidadão registra a foto e fixa a localização com um único toque, dispensando a digitação manual de nomes de ruas ou pontos de referência. Terceiro, pelo incentivo ao cadastro preventivo: o tutor pode registrar previamente as características físicas, vacinas e o Perfil Digital do Pet com tranquilidade; caso ocorra uma fuga inesperada, a publicação é gerada instantaneamente, aproveitando as informações já armazenadas no dispositivo.

Para contemplar também os indivíduos que ainda não possuem o aplicativo instalado no smartphone, o WeFIND dispõe da ferramenta de geração automatizada de cartazes digitais contendo código QR. Dessa maneira, qualquer pessoa que aponte a câmera do celular para o cartaz impresso tem acesso imediato à página pública do animal e às instruções de contato, promovendo engajamento comunitário sem barreiras de instalação.

5.2 Tecnologias Utilizadas no Desenvolvimento Móvel

A definição das tecnologias priorizou soluções com ampla maturidade técnica, suporte comunitário ativo e alta produtividade na escrita do código. A Figura 11 destaca as principais tecnologias adotadas no projeto.

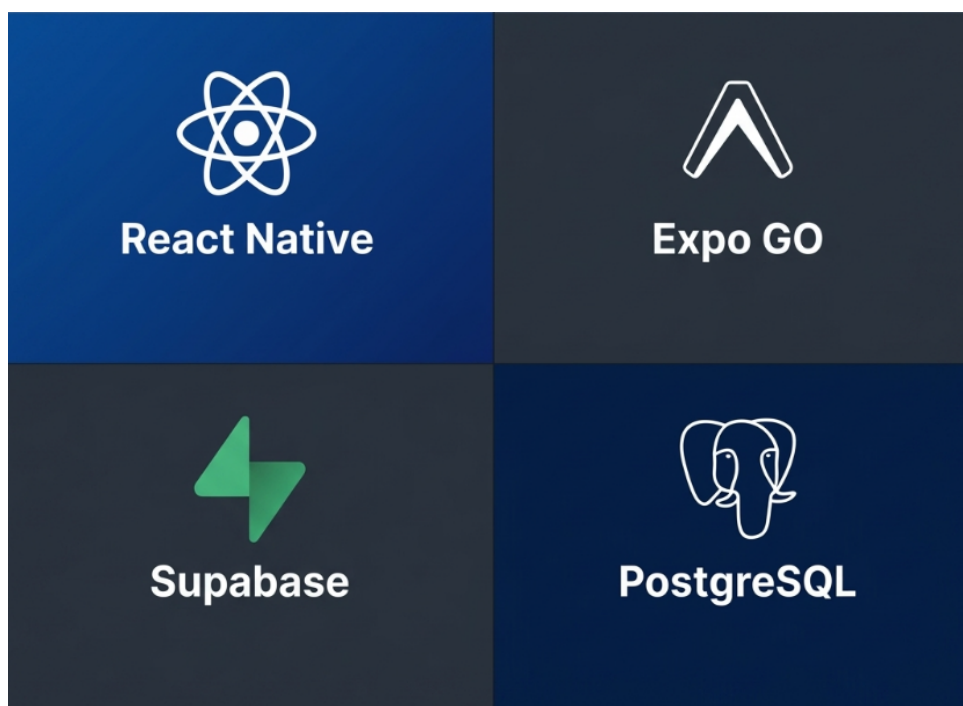


Figura 11: Principais tecnologias que compõem o ecossistema WeFIND

Fonte: Autoria própria (2026)

A biblioteca React Native (REACT NATIVE, 2026) foi adotada como núcleo para a interface móvel cliente. Sua principal vantagem reside na capacidade de compilar código nativo para as plataformas Android e iOS a partir de uma base unificada escrita em TypeScript e JavaScript. Essa estratégia reduziu substancialmente o ciclo de desenvolvimento e evitou a necessidade de manter projetos paralelos com linguagens distintas, garantindo consistência visual e facilidade de manutenção corretiva.

Em conjunto com o React Native, utilizou-se a plataforma Expo (EXPO, 2026). O Expo fornece um ecossistema abrangente de módulos nativos pré-configurados que

simplificam o acesso aos sensores do smartphone. No WeFIND, o Expo foi fundamental para viabilizar a captura de coordenadas geográficas via pacote Expo Location, a seleção e captura de fotografias por meio do Expo Image Picker e a execução do aplicativo em dispositivos físicos durante as sessões de desenvolvimento.

Para resguardar o tráfego de rede e a integridade das consultas, foram inseridas regras de validação no próprio aplicativo cliente. Os formulários executam verificações em tempo real sobre campos de preenchimento obrigatório, validam a consistência de endereços de e-mail e realizam a redução e compressão automatizada de fotografias antes do upload para a nuvem, reduzindo o consumo do pacote de dados móveis do usuário.

5.3 Serviços em Nuvem e Banco de Dados PostgreSQL

Na camada de persistência e serviços em nuvem, selecionou-se a plataforma Supabase (SUPABASE, 2026). O Supabase atua no modelo de computação em nuvem integrado, fornecendo serviço de autenticação de usuários (Supabase Auth), armazenamento seguro de arquivos multimídia (Supabase Storage) e banco de dados relacional baseado em PostgreSQL, dispensando a complexidade de aluguel e manutenção de servidores dedicados.

O módulo Supabase Auth gerencia os fluxos de cadastro, login e redefinição de senhas, gerando chaves de autenticação em formato JWT (JSON Web Token) armazenadas de modo persistente no dispositivo móvel. Já o serviço Supabase Storage é responsável por hospedar os arquivos de imagem dos animais e dos perfis de usuário, servindo as fotografias por meio de links de distribuição pública de alta disponibilidade.

A persistência estruturada dos dados é realizada no sistema gerenciador de banco de dados relacional PostgreSQL. Para organizar de forma consistente as entidades, atributos e relacionamentos da plataforma, desenvolveu-se o modelo lógico relacional apresentado na Figura 12.

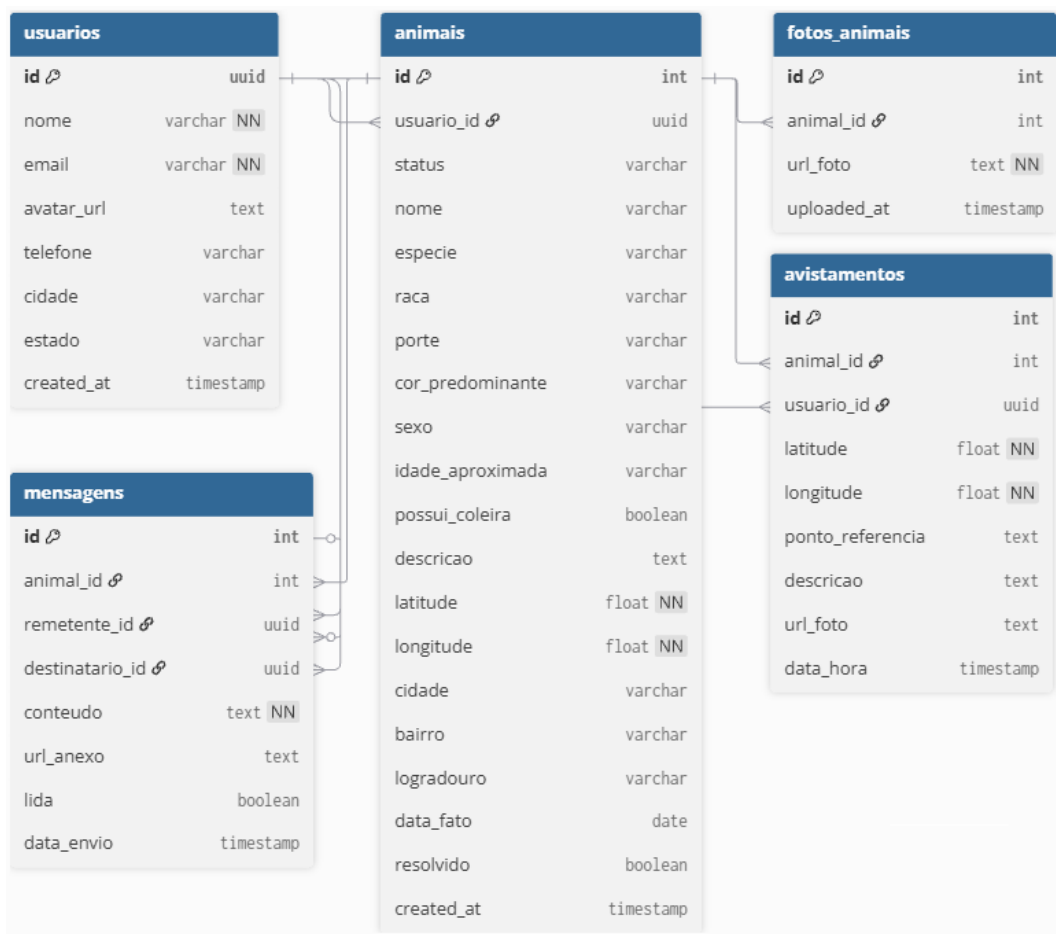


Figura 12: Modelo Lógico Relacional do Banco de Dados PostgreSQL

Fonte: Autoria própria (2026)

O modelo lógico da Figura 12 é composto por cinco tabelas relacionais fundamentais:

A tabela *usuarios* centraliza os dados cadastrais dos participantes do sistema. O campo identificador primário conecta-se diretamente à chave única fornecida pelo serviço Supabase Auth, registrando o nome completo, endereço de correio eletrônico, fotografia de perfil, número de telefone para contato emergencial, cidade, estado de residência e o registro de data e hora de criação da conta.

A tabela *animais* armazena todas as ocorrências cadastradas na plataforma e estabelece chave estrangeira com a tabela *usuarios*, identificando o autor da publicação. Entre os campos estruturados, constam o status operacional do registro (Perdido, Encontrado ou Adoção), nome do animal, espécie (canina ou felina), raça, porte físico, padrão de coloração da pelagem, sexo, faixa etária aproximada e indicador do uso prévio de coleira. Para possibilitar a busca espacial por proximidade e a plotagem exata no mapa interativo, a tabela armazena as coordenadas de latitude e longitude

em formato de ponto flutuante, acompanhadas de campos descritivos para logradouro, bairro, município, data do fato, observações gerais e indicador de resolução do caso.

A tabela *fotos_animais* gerencia as fotografias anexadas a cada publicação, mantendo relacionamento de cardinalidade um-para-muitos com a tabela *animais*. Essa estrutura armazena a URL pública da imagem persistida no armazenamento em nuvem do Supabase Storage, viabilizando o carregamento de múltiplas fotografias por anúncio com controle individual de exclusão.

A tabela *avistamentos* organiza os relatos colaborativos fornecidos pela comunidade ao visualizarem animais soltos na rua. Cada registro vincula-se ao animal correspondente e ao usuário informante, armazenando as coordenadas de latitude e longitude do local exato do avistamento, ponto de referência descritivo, endereço textual aproximado, fotografia comprobatória opcional e carimbo de data e hora do relato.

Por fim, a tabela *mensagens* dá suporte ao canal de comunicação privativo da aplicação. Ela reúne o identificador do animal em discussão, o identificador do usuário remetente, o identificador do usuário destinatário, o conteúdo textual da mensagem, anexo opcional de imagem, indicador booleano de confirmação de leitura e registro cronológico do envio.

A segurança e a integridade do banco de dados relacional são asseguradas por políticas de segurança em nível de linha (Row Level Security, ou RLS). Por meio desse mecanismo, implementado diretamente no mecanismo do PostgreSQL, define-se que qualquer usuário autenticado ou visitante possui permissão de leitura sobre as publicações de animais ativos, porém apenas o usuário proprietário daquele registro detém privilégios para alterar ou excluir suas próprias publicações e dados de perfil, impedindo modificações não autorizadas.

5.4 Ferramentas Auxiliares de Apoio

Durante as etapas de planejamento, especificação, escrita de código e desenho visual, recorreu-se a um conjunto de ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento, ilustradas na Figura 13.



Figura 13: Ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento do projeto

Fonte: Autoria própria (2026)

A escrita, compilação e depuração do código-fonte foram conduzidas no editor Visual Studio Code (VS Code), com o suporte de extensões para realce de sintaxe em TypeScript e controle de linting. Para a governança do código e histórico de alterações, empregou-se o sistema de controle de versão Git integrado ao repositório remoto no GitHub.

A gestão ágil das atividades e o acompanhamento do cronograma foram operacionalizados na ferramenta Trello (TRELLO, 2026), por meio do método Kanban. A elaboração dos diagramas de modelagem conceitual foi realizada no software Astah UML (ASTAH, 2026). Por fim, o projeto das interfaces visuais, o fluxo de navegação entre componentes e os protótipos de alta fidelidade foram construídos na plataforma Figma (FIGMA, 2026).

Com a infraestrutura de desenvolvimento estabelecida e o modelo de banco de dados relacional estruturado, o Capítulo 6 apresenta o projeto de interface e a implementação visual do aplicativo WeFIND, detalhando os princípios de usabilidade, a tipografia, a identidade visual e as telas desenvolvidas.

6 DESIGN DE INTERFACE E TELAS DO SISTEMA WeFIND

O design de interface de uma aplicação de utilidade pública desempenha papel determinante em sua eficácia, especialmente em situações de estresse e emergência provocadas pelo sumiço de um animal doméstico. Como ensinam Rogers, Sharp e Preece (2023), o projeto de interação deve criar experiências de uso fluidas, intuitivas e acolhedoras, minimizando a carga cognitiva exigida do usuário.

No desenvolvimento do WeFIND, o projeto gráfico e visual foi orientado pelas diretrizes de usabilidade da norma ABNT NBR ISO 9241-11 (ABNT, 2021) e pelos padrões de contraste e acessibilidade das diretrizes internacionais WCAG (W3C, 2023). A concepção priorizou a clareza nas informações, botões amplos adequados para o toque na tela de smartphones e elevado contraste para assegurar a legibilidade sob luz solar direta em ambientes abertos.

6.1 Tipografia e Hierarquia Visual

A escolha da tipografia estabeleceu a primeira base do design de interface do WeFIND, visto que a clareza na leitura rápida dos textos de alerta e dados de identificação dos animais é prioritária em um aplicativo de busca. A Figura 14 apresenta a família tipográfica adotada na aplicação.



Figura 14: Família Tipográfica Roboto Adotada no WeFIND

Fonte: Google Fonts (2024)

Adotou-se a família tipográfica sem serifa Roboto (GOOGLE FONTS, 2024),

consagrada no design para sistemas móveis por suas proporções geométricas equilibradas e excelente legibilidade em telas de diferentes dimensões e resoluções. A organização da interface fundamenta-se em uma hierarquia visual intuitiva: os títulos e termos de destaque utilizam o peso em negrito (Bold), os botões de ação e indicadores de status empregam o peso médio (Medium), e os corpos de texto descritivos, campos de formulário e orientações operacionais utilizam o peso normal (Regular), mantendo espaçamento entre linhas suficiente para uma leitura confortável.

6.2 Identidade Visual e Conceito do Aplicativo

A identidade visual do WeFIND foi projetada para transmitir sentimentos de solidariedade, segurança e esperança. A própria denominação da plataforma une o pronome coletivo em língua inglesa “We” (Nós) ao verbo “Find” (Encontrar), expressando a premissa de que o resgate de um animal de estimação constitui um esforço compartilhado entre toda a comunidade.

Para a concepção do ícone e símbolo gráfico oficial, utilizou-se a ferramenta de inteligência artificial generativa Flow Labs (FLOW LABS, 2026), explorada por meio de engenharia de prompt iterativa no Figma. Os critérios solicitados ao modelo incluíram estilo visual minimalista e plano apropriado para ícones móveis, integração harmoniosa das duas espécies assistidas pela plataforma por meio das silhuetas de um cão e de um gato, presença centralizada do marcador clássico de mapa como representação da busca espacial ativa por GPS, e predomínio das cores institucionais verde floresta e terracota sobre fundo branco puro.

O prompt textual que convergiu de maneira satisfatória para esses requisitos visuais foi estruturado nos seguintes termos:

“Minimalist flat app icon for a lost and found pet mobile app, combining a friendly dog silhouette and a cat silhouette surrounding a central GPS location pin, solid colors forest green and terracotta, clean white background, modern vector logo design, no gradients, no photorealism.”

A partir do vetor gerado, realizou-se o refinamento geométrico e alinhamento no software Figma, estabelecendo a representação visual oficial apresentada na Figura 15.



Figura 15: Logotipo Oficial e Ícone do Aplicativo WeFIND

Fonte: Autoria própria (2026)

O símbolo gráfico reúne a silhueta de um cão à esquerda e de um gato à direita, circundando o marcador clássico de localização geográfica ao centro. Essa composição sintetiza a missão do sistema de atender às principais espécies domésticas, enquanto o marcador central enfatiza o recurso de geolocalização em mapa. As cores aplicadas reforçam a proposta: o tom Terracota acolhe as silhuetas dos animais e o Verde Esperança colore o pino de localização.

6.3 Paleta Cromática Oficial

A definição cromática do WeFIND baseou-se nos princípios da psicologia das cores aplicados ao design digital (HELLER, 2021), buscando transmitir serenidade e afeto sem prejudicar a visibilidade de avisos urgentes. A Figura 16 apresenta a paleta oficial, organizada em cores institucionais, cores funcionais e cores de interface.



Figura 16: Paleta Cromática Oficial do Sistema WeFIND

Fonte: Autoria própria (2026)

As cores principais são formadas pela Cor Primária em tom Verde (#2E5634), que evoca equilíbrio, esperança e solidez, aplicada nas barras de navegação superiores e botões primários; e pela Cor Secundária em tom Terracota (#B1734A), associada ao acolhimento e cuidado com a vida animal, empregada em botões secundários e detalhes de realce.

Para a identificação visual imediata dos status dos animais no mapa e no feed, definiram-se quatro cores funcionais de contraste: Laranja Alerta (#E67E22) para sinalizar animais com status Perdido, Verde Sucesso (#16A34A) para animais Encontrados, Magenta (#BE185D) para animais disponíveis para Adoção, e Amarelo Dourado (#D4AC0D) para Avisos de novos avistamentos e publicações em destaque.

Por fim, os elementos neutros e de fundo adotam tonalidade cinza suave (#F6F8F6) para evitar ofuscamento visual, áreas de superfície e cartões em branco puro (FFFFFF) para destacar fotografias e textos, e tipografia principal em tom azul escuro profundo (#0F172A), garantindo contraste rigoroso em conformidade com o nível AA das diretrizes WCAG.

6.4 Funcionamento e Telas do Aplicativo

O WeFIND organiza suas funcionalidades em fluxos de interação diretos, orientados pela jornada prática do usuário e apoiados em uma barra de navegação inferior por abas. A Figura 17 ilustra o acesso inicial ao aplicativo, exibindo à esquerda a tela de autenticação (login por e-mail e senha com opção de redefinição de acesso) e à

direita a tela de apresentação institucional (seção “Conhecer a Plataforma”), que permite a exploração livre das ferramentas, visualização de depoimentos de reencontro e consulta a animais ativos antes do cadastro formal.

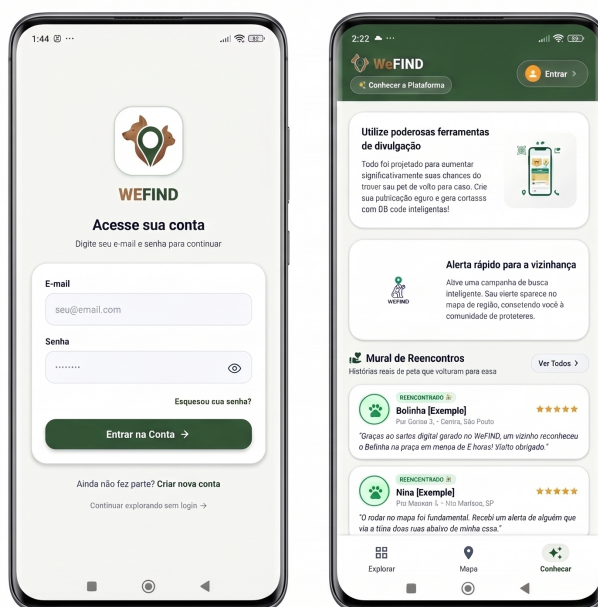


Figura 17: Telas de Autenticação (Login) e de Apresentação da Plataforma (Modo Conhecer)

Fonte: Autoria própria (2026)

Após o ingresso na aplicação, o usuário é conduzido à tela inicial, apresentada na Figura 18. O feed reúne os anúncios recentes organizados em cartões informativos contendo fotografia em destaque, nome do pet, espécie, raça, tempo decorrido desde a publicação e distância aproximada em quilômetros até a posição atual do aparelho.

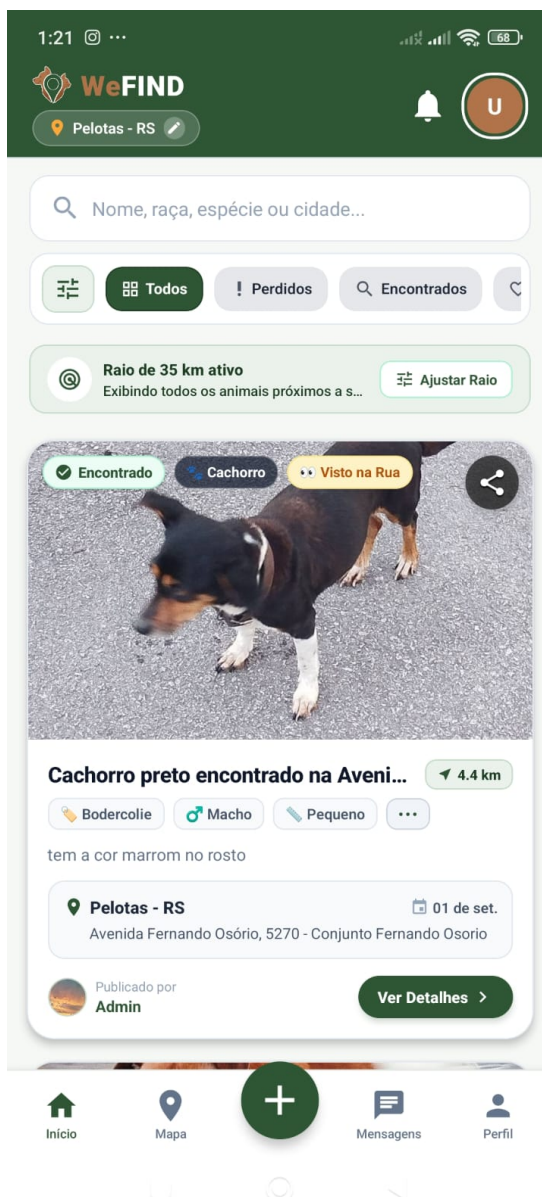


Figura 18: Tela Inicial e Feed de Publicações de Animais Ativos

Fonte: Autoria própria (2026)

A navegação espacial em mapa interativo representa uma das principais funcionalidades do WeFIND. Como ilustrado na Figura 19, o mapa exibe marcadores coloridos conforme a situação do animal, oferece ajuste de raio geográfico de busca e permite requisitar o cálculo de rotas viárias dinâmicas via GPS até o ponto onde o pet foi visto.

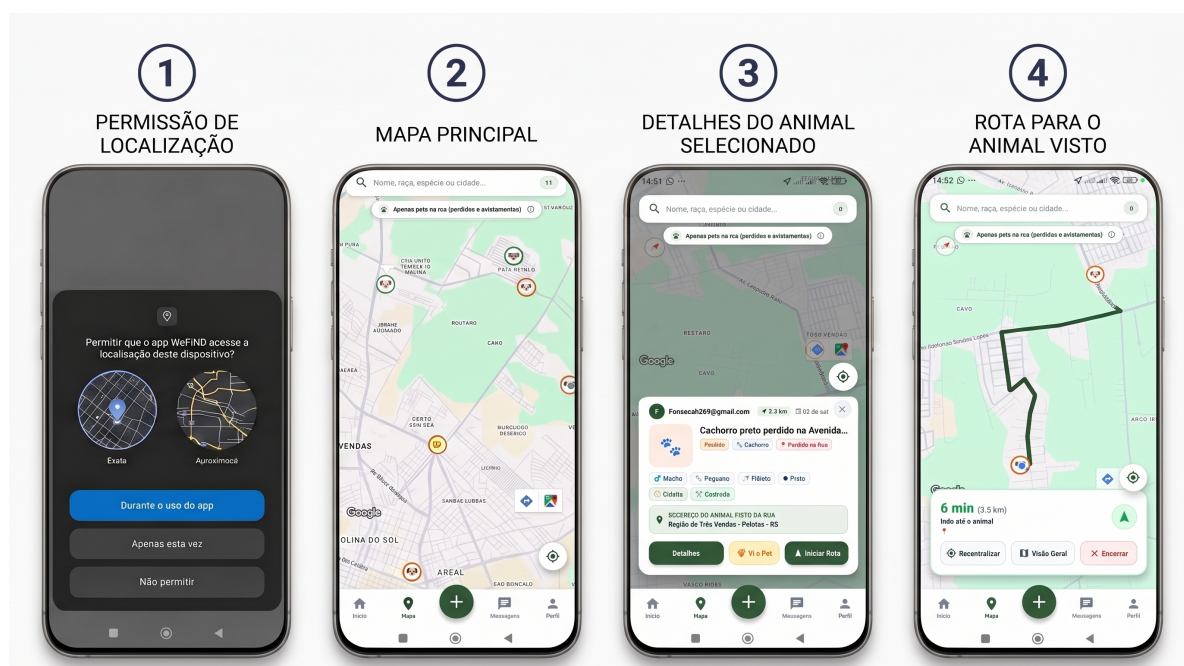


Figura 19: Fluxo de Utilização do Mapa Interativo e Traçado de Rotas GPS

Fonte: Autoria própria (2026)

Ao tocar em qualquer cartão do feed ou marcador do mapa, abre-se a tela de detalhes completos da ocorrência (Figura 20). A tela concentra carrossel de fotos ampliadas, características físicas completas, histórico cronológico, botão para registro comunitário de avistamento e acesso ao bate-papo privativo com o anunciante.



Figura 20: Tela de Detalhes Completos da Publicação

Fonte: Autoria própria (2026)

Para registrar um novo anúncio, o aplicativo fornece o formulário ilustrado na Figura 21. O fluxo requer a indicação da categoria do fato (Perdido, Encontrado ou Adoção), anexo de fotografias capturadas na câmera ou obtidas na galeria, preenchimento das características individuais do animal e marcação direta do ponto geográfico em mapa interativo.

1:22 68

< Registrar

Qual é o objetivo desta publicação? *

Perdi Encontrei Para Adoção

Tirar Foto Galeria (0/6)

Fotos são opcionais: se não tiver fotos agora, geramos uma ilustração com as características do animal.

Espécie *

Cachorro Gato Bovino Ave Cavalo

Outro

Cor *

Preto Branco Marrom Laranja

Cinza Amarelo Dourado Caramelo

Sexo / Gênero

Macho Fêmea Não informado

Porte

Pequeno Médio Grande Gigante

Publicar

Figura 21: Tela de Cadastro e Edição de Publicação de Animal

Fonte: Autoria própria (2026)

Como suporte às ações de divulgação externa, o sistema disponibiliza a geração automatizada de cartazes digitais de busca providos de código QR, conforme ilustrado na Figura 22. O recurso permite gerar o cartaz em formatos padronizados para impressão física ou para compartilhamento direto em aplicativos de redes sociais.



Figura 22: Cartaz Digital de Busca de Animais com Código QR

Fonte: Autoria própria (2026)

Para intermediar o contato de forma segura entre a pessoa que encontrou o animal e o tutor que o procura, a aplicação integra o canal de bate-papo privativo em tempo real, apresentado na Figura 23. O chat resguarda a privacidade dos participantes ao eliminar a necessidade de exposição de números particulares de telefone.

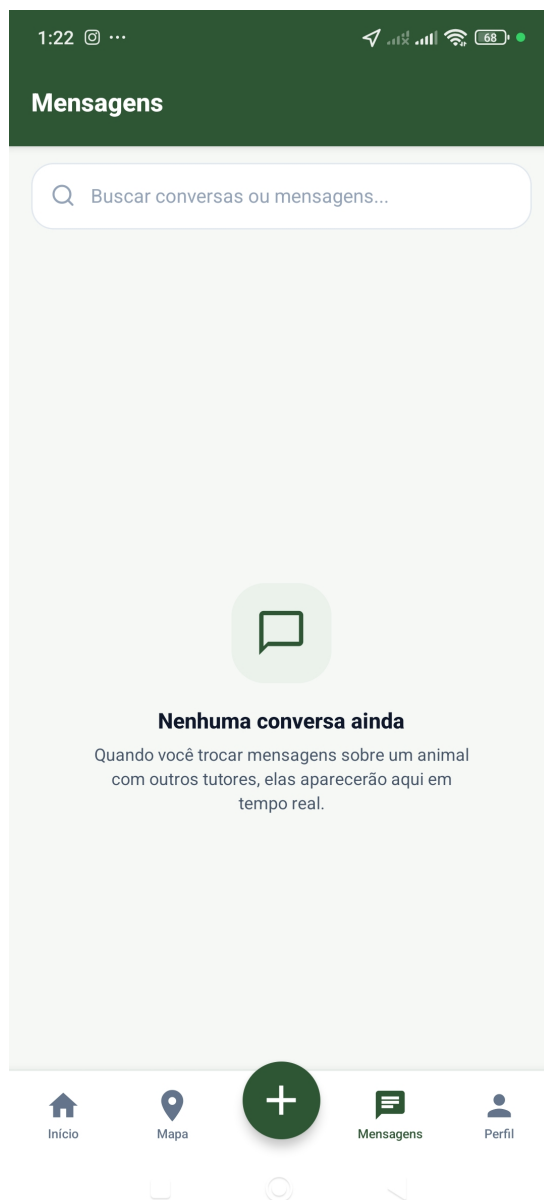


Figura 23: Tela de Chat Privativo em Tempo Real

Fonte: Autoria própria (2026)

O refinamento das listagens tanto no feed quanto no mapa conta com o painel de filtros avançados apresentado na Figura 24, viabilizando a seleção por espécie de animal, status do registro e raio de distância territorial.



Figura 24: Painel de Filtros Avançados de Busca

Fonte: Autoria própria (2026)

A tela de perfil do usuário (Figura 25) centraliza a edição de dados cadastrais, o gerenciamento de publicações ativas e as conquistas de guardião, incentivando a colaboração contínua da comunidade.

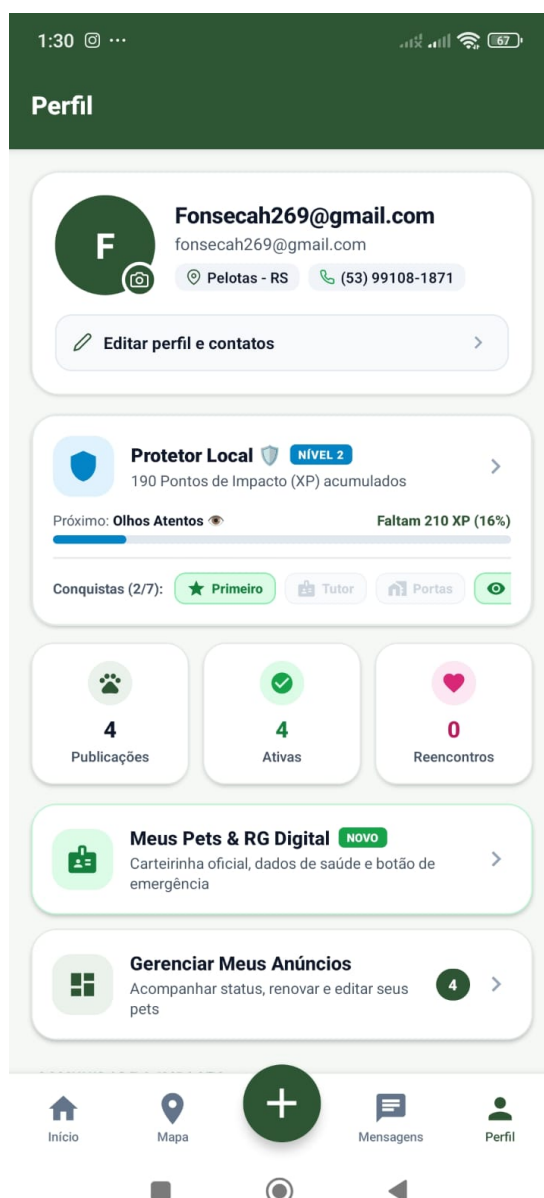


Figura 25: Tela de Perfil do Usuário e Conquistas de Guardião

Fonte: Autoria própria (2026)

Por fim, a aplicação incentiva a guarda preventiva mediante o Perfil Digital do Pet, apresentado na Figura 26. Nessa interface, o tutor cadastra preventivamente seus animais domésticos, registrando histórico vacinal, fotos e gerando um código QR exclusivo para identificação rápida do animal.

21:35

< Cadastrar Pet

Adicionar Foto do Pet

Nome do Pet *

Ex: Rex, Mel, Thor...

Espécie

Cachorro Gato Ave Outro

Raça

Sem raça definida (SRD)

Sexo

Macho Fêmea

Porte

Pequeno Médio Grande Gigante

Cor / Pelagem

Preto Branco Marrom Caramelo Cinza Mescado Amarelo

Preto

Faixa Etária / Idade

Filhote Jovem Adulto Idoso

Microchip / Registro RGA (Opcional)

Figura 26: Tela do Perfil Digital do Pet

Fonte: Autoria própria (2026)

A consolidação de todas essas telas e componentes compõe a versão final executável do WeFIND. O Capítulo 7 apresenta o planejamento, a execução e os resultados dos testes funcionais e da avaliação de usabilidade realizados sobre a aplicação.

7 TESTES E AVALIAÇÃO DE USABILIDADE

Após as etapas de modelagem conceitual e implementação do WeFIND, a fase de testes foi conduzida para assegurar a estabilidade técnica das rotinas, a conformidade com as regras de negócio e a facilidade de uso da interface pelo público-alvo. Como ensinam Pressman e Maxim (2021), a verificação sistemática de software permite diagnosticar eventuais falhas, certificar a aderência aos requisitos estabelecidos e comprovar a qualidade do produto final.

Neste capítulo, apresentam-se os testes funcionais de caixa-preta executados sobre os módulos do sistema, a avaliação formal de usabilidade realizada segundo o método internacional System Usability Scale (SUS) com 20 voluntários convidados, e a análise de desempenho em tempo de resposta sob condições reais de rede.

7.1 Estratégia e Testes Funcionais de Caixa-Preta

A validação das regras operacionais adotou a técnica de testes de caixa-preta, na qual o comportamento do software é verificado mediante o fornecimento de entradas e a observação das saídas geradas, sem necessidade de inspeção do código-fonte interno. Cada caso de teste foi diretamente associado aos Requisitos Funcionais (RF) definidos no Capítulo 4, submetendo o aplicativo tanto a fluxos de uso regulares quanto a situações com dados incorretos ou incompletos.

O Quadro 4 apresenta os casos de testes executados, os requisitos funcionais correspondentes e os resultados obtidos.

Todos os cenários avaliados no Quadro 4 obtiveram aprovação integral, confirmando o correto funcionamento dos módulos de autenticação, persistência, busca espacial e comunicação em tempo real. As validações implementadas no cliente impediram submissões inconsistentes com mensagens claras de retorno, e as transações de escrita e upload preservaram a integridade do banco de dados relacional.

7.2 Avaliação de Usabilidade (Método SUS)

Para avaliar a experiência prática dos usuários de forma padronizada, utilizou-se o protocolo System Usability Scale (SUS), metodologia amplamente reconhecida na literatura de interação humano-computador para mensuração da facilidade de uso de sistemas digitais (LEWIS, 2021; SAURO; LEWIS, 2022).

O instrumento conta com 10 afirmações respondidas em escala Likert de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), alternando proposições de teor positivo e negativo para mitigar vieses de respostas automáticas (conforme detalhado no Apêndice B, Seção B.2). Para a apuração dos resultados, as respostas individuais dos 20 voluntários foram tabuladas e convertidas na escala padrão normalizada de 0 a 100

Quadro 4: Matriz de Testes Funcionais do WeFIND					
ID	Requisito	Cenário de Teste	Procedimento Executado	Resultado Esperado	Situação
CT01	RF01, RF02	Cadastro de usuário com dados válidos	Preenchimento de nome, e-mail válido e senha com mais de 6 caracteres	Criação da conta no Supabase Auth e direcionamento à tela inicial	Aprovado
CT02	RF01	Validação de e-mail duplicado	Tentativa de registro utilizando e-mail já cadastrado	Exibição de mensagem informativa e bloqueio do envio	Aprovado
CT03	RF09, RF10	Cadastro de animal com foto e mapa	Escolha de espécie, raça, ponto no mapa e foto da galeria	Gravação no banco, upload da imagem e exibição do marcador	Aprovado
CT04	RF22, RF23	Registro de avistamento no mapa	Marcação de ponto de avistamento com foto e relato rápido	Atualização do pino e alerta ao tutor responsável	Aprovado
CT05	RF13, RF19	Filtragem combinada na busca	Aplicação de filtro por espécie (Cão/Gato) e status (Perdido/Encontrado)	Atualização imediata da listagem e dos pontos no mapa	Aprovado
CT06	RF37, RF38	Envio de mensagens no chat	Troca de mensagens de texto entre duas contas conectadas	Entrega em tempo real e atualização direta na tela	Aprovado
CT07	RF34, RF36	Geração de cartaz com QR Code	Acionamento do comando “Compartilhar Cartaz” no detalhe do pet	Criação do cartaz com foto, dados e QR Code escaneável	Aprovado
CT08	RF28, RF30	Visualização do Perfil Digital do Pet	Preenchimento dos dados do pet e geração da tela de identificação	Exibição do Perfil Digital com dados do tutor e QR Code exclusivo	Aprovado

Fonte: Autoria própria (2026)

pontos da metodologia original do SUS (LEWIS, 2021; SAURO; LEWIS, 2022).

Os testes práticos foram realizados com 20 voluntários, incluindo tutores de animais domésticos e pessoas interessadas na causa animal. Cada participante percorreu um roteiro padronizado composto por cinco tarefas essenciais: criação de conta de usuário e autenticação inicial, exploração do mapa interativo com abertura dos detalhes de uma ocorrência, cadastro de um animal com anexo de foto e marcação de localização no mapa, geração e visualização do cartaz digital provido de código QR, e consulta às informações salvas no Perfil Digital do Pet.

7.2.1 Análise Quantitativa (Score SUS e Eficiência)

Todos os 20 voluntários concluíram com êxito o roteiro proposto sem necessidade de qualquer assistência externa. O tempo médio cronometrado para percorrer todas as cinco etapas foi de apenas 1 minuto e 45 segundos. O preenchimento do formulário completo de cadastro do animal, incluindo seleção de foto e marcação precisa das coordenadas no mapa interativo, foi realizado com agilidade, demandando em média apenas 48 segundos.

A tabulação das respostas dos 20 voluntários ao questionário SUS resultou em uma pontuação média final de 85,3 pontos. Conforme os intervalos de referência consolidados por Lewis (2021) e Sauro e Lewis (2022), pontuações superiores a 80 pontos classificam o sistema no patamar de usabilidade Excelente (Grau A), comprovando que o WeFIND oferece navegação intuitiva, boa organização visual e baixa barreira de aprendizado.

7.2.2 Análise Qualitativa (Opinião dos Participantes)

Após a conclusão das tarefas práticas, coletaram-se as impressões qualitativas expressas espontaneamente pelos participantes. Os relatos destacaram de forma unânime a clareza de visualizar os animais diretamente sobre o mapa da região onde residem ou transitam, a praticidade de gerar cartazes com código QR prontos para compartilhamento sem depender de ferramentas gráficas externas, a utilidade do Perfil Digital do Pet para concentrar o histórico de vacinas e identificação rápida, e a segurança proporcionada pelo chat privativo, que permite estabelecer contato com quem encontrou o pet sem expor o número de telefone particular em ambientes públicos.

7.3 Desempenho e Tempos de Resposta

O desempenho da aplicação foi aferido em condições normais de uso móvel, alternando conexões de dados celulares 4G e redes Wi-Fi residenciais. A renderização inicial dos marcadores geográficos no mapa demandou tempo médio de 1,2 segundo para posicionar todos os pontos ativos no raio selecionado. O envio e processamento de fotografias demandou em média 2,4 segundos, beneficiado pelo mecanismo de compressão prévia no próprio dispositivo antes do envio ao Supabase Storage. Por sua vez, a troca de mensagens no bate-papo privativo registrou entrega instantânea, com tempo de propagação em tela inferior a 300 milissegundos por meio de conexões contínuas via WebSockets.

Os resultados obtidos demonstram que o WeFIND alcançou estabilidade operacional, elevado nível de aprovação pelos usuários e tempos de resposta compatíveis com as exigências de agilidade e confiabilidade demandadas em episódios de emergência.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso resultou na concepção, implementação e validação da plataforma WeFIND, uma aplicação móvel colaborativa planejada para conectar tutores e voluntários na localização de animais perdidos e no incentivo à posse responsável. O ponto de partida da pesquisa comprovou que as alternativas habitualmente acionadas pela população, como cartazes impressos afixados em postes e postagens dispersas em redes sociais generalistas, mostram-se ineficazes perante a urgência das buscas, pois carecem de mapas georreferenciados, perdem alcance rapidamente no fluxo de mensagens e expõem números particulares a riscos de fraude.

A avaliação do ciclo de desenvolvimento confirma o pleno atendimento dos objetivos traçados para o projeto. O diagnóstico inicial com tutores e protetores fundamentou a identificação das principais dores da comunidade, servindo de base empírica para o levantamento de 43 requisitos funcionais e 14 requisitos não funcionais. A análise comparativa de plataformas similares permitiu mapear limitações existentes no mercado e direcionar o WeFIND como uma solução gratuita, dotada de mapa interativo por GPS e canal de diálogo privativo.

Em termos técnicos, a modelagem conceitual formalizou as regras de negócio em diagramas da UML, e a infraestrutura foi viabilizada por meio da biblioteca React Native, do ecossistema Expo e dos serviços em nuvem do Supabase com banco de dados relacional PostgreSQL. O design centrado no usuário assegurou clareza tipográfica com a fonte Roboto e coerência na paleta cromática, culminando em uma interface amigável. A validação prática com 20 voluntários ratificou o sucesso da proposta, alcançando a pontuação média de 85,3 pontos na escala System Usability Scale, situando o WeFIND no patamar de usabilidade excelente.

8.1 Dificuldades Encontradas

Durante o desenvolvimento do projeto, foram enfrentados desafios técnicos relevantes. A renderização simultânea de múltiplos marcadores em dispositivos com capacidade de processamento mais modesta exigiu a otimização de consultas espaciais e a reorganização de camadas do mapa para evitar travamentos visuais. No tratamento de arquivos multimídia, foi necessário implementar rotinas de compressão e redimensionamento de imagens diretamente no aparelho do usuário antes da transmissão ao Supabase Storage, economizando dados de internet móvel.

No que tange à comunicação em tempo real, demandou-se esforço para sincronizar a entrega de mensagens instantâneas garantindo o isolamento estrito de dados por meio de políticas de segurança em nível de linha (RLS) no banco de dados. Ademais, realizou-se uma exploração preliminar com modelos de inteligência artifi-

cial para moderação automatizada de fotos, buscando garantir que apenas fotos de animais fossem submetidas. Contudo, os modelos testados apresentaram oscilações de precisão em condições de iluminação variável ou enquadramentos parciais, o que poderia bloquear envios legítimos em momentos críticos de emergência. Em virtude disso, optou-se por priorizar a moderação assistida pela comunidade por meio de denúncias e análise pelo administrador, preservando a agilidade dos tutores.

8.2 Trabalhos Futuros

Como continuidade à evolução da plataforma WeFIND, sugerem-se oportunidades para desdobramentos futuros. Recomenda-se a pesquisa e integração de modelos aprimorados de visão computacional para triagem automática de imagens de animais, bem como o estudo de algoritmos de reconhecimento morfológico capazes de cruzar automaticamente as características visuais de animais perdidos com anúncios de animais recém-encontrados.

Propõe-se também a viabilização física do Perfil Digital do Pet, permitindo a gravação do código QR exclusivo em plaquetas metálicas de identificação acopláveis a coleiras tradicionais, o que facilitaria a identificação imediata por qualquer pedestre mesmo sem conexão ativa no momento do resgate. Por fim, sugere-se o desenvolvimento de um módulo específico para clínicas veterinárias e estabelecimentos parceiros, estabelecendo murais digitais comunitários de apoio à causa animal e expandindo a rede solidária de reencontros.

Dessa forma, o WeFIND cumpre seu propósito ao demonstrar que a integração entre engenharia de software móvel e solidariedade comunitária constitui um caminho viável e transformador, oferecendo uma ferramenta tecnológica acessível para abreviar a angústia da perda e promover o reencontro entre tutores e seus animais de estimação.

REFERÊNCIAS

ALERTPET. **Aplicativo e rede de alerta para localização de animais perdidos e encontrados**. 2026. Disponível em: <https://app.alertpet.com.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

AMSTEL, Frederick van. **Como fazer uma análise de similares**. Usabilidoido, 2024. Disponível em: https://www.usabilidoido.com.br/como_fazer_uma_analise_de_similares.html. Acesso em: 31 ago. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 9241-11: Ergonomia da interação humano-sistema: Parte 11: Usabilidade: Definições e conceitos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2021. ASTAH. **Astah UML: diagramming and**

modeling software for system design. Change Vision, 2026. Disponível em: <https://astah.net/products/astah-uml/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

BEZERRA, Eduardo. **Princípios de análise e projeto de sistemas com UML**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier / GEN LTC, 2021.

BRASIL. [Código Penal]. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Art. 169 (Apropriação de coisa achada). Texto compilado. Brasília, DF: Presidência da República, 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 08 set. 2026.

BRASIL. [Código Civil]. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Texto compilado com as alterações da Lei nº 14.382/2022. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Texto compilado com as alterações da Lei nº 14.460/2022 e Resoluções CD/ANPD nº 4/2023. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/113709compilada.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.064, de 29 de setembro de 2020 (Lei Sansão). Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para aumentar as penas cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato. Texto compilado. Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/114064.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 15.355, de 2026. Dispõe sobre a proteção, direitos e bem-estar dos animais domésticos e de estimação. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 2026. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15355.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**: do conhecimento à política. 3. ed. rev. São Paulo: Paz e Terra, 2022.

CETIC.br: Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. **Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2023**. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2023. Disponível em: <https://cetic.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

CNDL; SPC BRASIL. **Panorama do consumo digital no Brasil**. 2024. Disponível em: <https://site.cndl.org.br/>. Acesso em: 10 set. 2025.

CRMV-RS: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. **Atuação veterinária e resgate de animais em situações de desastres climáticos no Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: CRMV-RS, 2024. Disponível em: <https://www.crmvrs.gov.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

EXPO. **Expo Documentation**: tools for creating native Android, iOS, and web apps with React. 2026. Disponível em: <https://docs.expo.dev/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

FIGMA. **Figma**: the collaborative interface design tool. 2026. Disponível em: <https://www.figma.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

FLOW LABS. **Flow**: plataforma de inteligência artificial generativa para criação e exploração visual. Google, 2026. Disponível em: <https://flow.google.com/>. Acesso em: 08 set. 2026.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

GOOGLE FONTS. **Roboto typeface family**: modern neo-grotesque sans-serif. 2024. Disponível em: <https://fonts.google.com/specimen/Roboto>. Acesso em: 10 out. 2025.

HELLER, Eva. **A psicologia das cores**: como as cores afetam a emoção e a razão. São Paulo: Olhares, 2021.

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua): características gerais dos domicílios e moradores 2022**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

IBM. **Diagramas de Caso de Uso**. 2021. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/>. Acesso em: 15 out. 2025.

INSTITUTO PET BRASIL. **Censo Pet IPB 2023**: população de animais de estimação no Brasil ultrapassa 149 milhões. São Paulo: IPB, 2023. Disponível em: <https://institutopetbrasil.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 25010:2023**: Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Product quality model. Geneva: ISO, 2023.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

LEWIS, James R. The System Usability Scale: past, present, and future. **International Journal of Human-Computer Interaction**, London, v. 37, n. 7, p. 577–590, 2021.

PAWBOOST. **The power of the PawBoost community**: find lost and found pets. 2026. Disponível em: <https://www.pawboost.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

PIOVESAN, Gustavo Tavares. **Animal achado não é roubado**: entenda seus direitos e deveres ao encontrar um pet perdido. Jusbrasil, 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/animal-achado-nao-e-roubado-entenda-seus-direitos-e-deveres-ao-encontrar-um-pet-perdido/1907653988>. Acesso em: 08 set. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2021.

REACT NATIVE. **A framework for building native apps using React**. 2026. Disponível em: <https://reactnative.dev/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. **Design de interação**: além da interação humano-computador. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2023.

SAURO, Jeff; LEWIS, James R. **Quantifying the user experience**: practical statistics for user research. 2. ed. Cambridge: Morgan Kaufmann, 2022.

SOUZA, Francisco Carlos M. et al. **FugaPet-Rotas**: um algoritmo inteligente para recomendação de rotas visando buscar animais desaparecidos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOFTWARE (CBSOFT). Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2022. p. 1–10. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/>. Acesso em: 07 set. 2026.

SUPABASE. **The Open Source Firebase Alternative and PostgreSQL Database**. 2026. Disponível em: <https://supabase.com/docs>. Acesso em: 31 ago. 2026.

TRELLO. **Gerenciamento de projetos com quadros Kanban e listas visuais**. Atlassian, 2026. Disponível em: <https://trello.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

UOL. **ONGs resgatam animais em enchentes no RS e mobilizam voluntários para acolhimento e reencontros**. UOL Notícias, Porto Alegre, 10 maio 2024. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de software moderna**: princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. Belo Horizonte: Edição do

Autor, 2023. Disponível em: <https://engsoftmoderna.info/>. Acesso em: 07 set. 2026.

VIU MEU PET. **Plataforma nacional de busca, divulgação e localização de animais perdidos**. 2026. Disponível em: <https://www.viumeupet.com.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**: W3C Recommendation. World Wide Web Consortium, 2023. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. Acesso em: 10 set. 2025.

APÊNDICE A: ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

Esta seção apresenta a especificação textual detalhada dos oito casos de uso fundamentais que compõem o escopo operacional da plataforma WeFIND, descrevendo atores, pré-condições, fluxos principais, alternativas e exceções.

Caso de Uso UC01: Efetuar Login

Identificador	UC01
Nome do Caso de Uso	Efetuar Login
Ator Principal	Usuário Visitante
Atores Secundários	Serviço de Autenticação (Supabase Auth) e API do WhatsApp
Resumo	Permite ao usuário autenticar-se na plataforma mediante e-mail e senha, gerando token JWT de sessão persistente.
Pré-Condições	Possuir cadastro ativo no WeFIND.
Fluxo Principal: 1. O usuário aciona a opção “Entrar” na tela inicial. 2. O sistema exibe o formulário solicitando e-mail e senha. 3. O usuário preenche as credenciais e toca em “Entrar”. 4. O sistema valida o formato sintático do e-mail e o comprimento da senha. 5. O sistema submete a requisição ao Supabase Auth. 6. O serviço valida as credenciais e confirma a validação da conta via WhatsApp. 7. O sistema armazena a sessão localmente (<i>AsyncStorage</i>) e redireciona ao feed principal autenticado.	
Fluxos Alternativos e de Exceção: 4a. Campos vazios: o sistema exibe mensagens de preenchimento obrigatório. 6a. Credenciais incorretas: o sistema exibe alerta retendo o usuário no formulário. 3a. Esquecimento de credenciais («<i>extend</i>»): o usuário aciona a extensão Redefinir Senha, recebendo código OTP de 6 dígitos no WhatsApp para cadastro de nova senha.	
Pós-Condições	Sessão iniciada com permissões de publicação, chat e gestão de pets ativas.

Caso de Uso UC02: Realizar Cadastro

Identificador	UC02
Nome do Caso de Uso	Realizar Cadastro
Ator Principal	Usuário Visitante
Atores Secundários	Supabase Auth e Serviço de Mensageria (WhatsApp)
Resumo	Permite a novos membros criarem uma conta informando dados cadastrais e realizando a verificação por código de segurança no WhatsApp.
Pré-Condições	Dispositivo conectado à internet.
Fluxo Principal: 1. O usuário toca na opção “Cadastre-se” na tela de login. 2. O sistema abre o formulário de registro solicitando nome completo, e-mail, telefone WhatsApp e senha. 3. O usuário preenche as informações e confirma o cadastro. 4. O sistema valida os campos, cria o registro no Supabase Auth e dispara um código OTP de 6 dígitos para o WhatsApp informado. 5. O sistema exibe a tela de confirmação de telefone com 6 campos numéricos. 6. O usuário digita o código recebido no WhatsApp. 7. O sistema valida o código e ativa a conta de usuário permanentemente.	
Fluxos Alternativos e de Exceção: 4a. E-mail ou telefone já cadastrados: o sistema emite alerta indicando a duplicidade. 6a. Código expirado ou incorreto: o sistema sinaliza o erro e oferece botão de reenvio de código com temporizador.	
Pós-Condições	Conta criada, validada em duas etapas e pronta para autenticação.

Caso de Uso UC03: Manter Publicação

Identificador	UC03
Nome do Caso de Uso	Manter Publicação
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Supabase Storage
Resumo	Permite cadastrar, editar, alterar status (localizado/adotado) ou excluir anúncios de animais perdidos, encontrados ou para adoção.
Pré-Condições	Usuário autenticado e com permissão de localização ativa.
Fluxo Principal: 1. O usuário aciona o botão de nova publicação (“+”) na barra de navegação. 2. O sistema apresenta o formulário solicitando a categoria: “Perdido”, “Encontrado” ou “Adoção”. 3. O usuário seleciona a categoria. No caso de animal encontrado, define se foi “Visto na rua” ou se “Está em Lar Temporário”. 4. O usuário adiciona fotografias (com recorte integrado) e seleciona os atributos físicos do pet (espécie, raça, porte, cor, idade). 5. O sistema executa obrigatoriamente por inclusão («<i>include</i>») o caso de uso Selecionar Localização no Mapa, capturando as coordenadas geográficas. 6. O usuário confirma a publicação. 7. O sistema envia as fotos ao Storage e grava os dados na tabela <i>items</i>. 8. A publicação passa a ser exibida no feed e no mapa para a comunidade.	
Fluxos Alternativos e de Exceção: 3a. Informar tutor de terceiros («<i>extend</i>»): o usuário aciona a extensão para indicar o contato de outro responsável pelo animal. 5a. Identificação de duplicidade: o sistema detecta pet similar em raio de 5 km e questiona se trata-se do mesmo animal para vinculação de avistamento.	
Pós-Condições	Ocorrência persistida, visível no mapa e disponível para o motor de match inteligente.

Caso de Uso UC04: Registrar Avistamento

Identificador	UC04
Nome do Caso de Uso	Registrar Avistamento
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Serviço de Notificações
Resumo	Permite a um membro da comunidade informar novas coordenadas e fotos do local onde viu um animal perdido na rua, atualizando o rastro de busca.
Pré-Condições	O animal deve estar publicado com status “Perdido”.
Fluxo Principal: 1. Ao visualizar os detalhes de um animal perdido, o usuário aciona a opção “Vi esse Pet”. 2. O sistema abre o modal de avistamento solicitando foto do local e relato. 3. O usuário captura ou anexa uma fotografia do animal avistado. 4. O sistema inclui obrigatoriamente («<i>include</i>») o caso de uso Selecionar Localização no Mapa, capturando o ponto GPS do avistamento. 5. O usuário confirma o envio do avistamento. 6. O sistema atualiza atômicamente o marcador principal do animal para as novas coordenadas e grava o histórico em <i>item_sightings</i>. 7. O sistema dispara notificação push imediata ao tutor do pet informando a nova localização.	
Fluxos Alternativos e de Exceção: 4a. Sinal de GPS instável: o usuário ajusta manualmente o pino na rua em que o animal foi visto.	
Pós-Condições	Marcador do animal reposicionado no mapa, tutor alertado e histórico de rastro atualizado.

Caso de Uso UC05: Iniciar Conversa via Chat

Identificador	UC05
Nome do Caso de Uso	Iniciar Conversa via Chat
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Serviço de Mensagens em Tempo Real (Supabase WebSockets)
Resumo	Viabiliza canal direto e privativo de troca de mensagens e imagens entre o tutor do animal e voluntários da comunidade sem expor contatos telefônicos.
Pré-Condições	Ambos os usuários devem possuir cadastro ativo.
Fluxo Principal: 1. Na tela de detalhes da publicação, o usuário aciona o botão “Entrar em Contato”. 2. O sistema cria ou recupera a sala de conversa existente entre os dois usuários para aquele animal. 3. O sistema abre a interface de chat em tempo real. 4. O usuário digita a mensagem ou anexa uma foto e confirma o envio. 5. O sistema transmite a mensagem via WebSockets e notifica o destinatário via notificação push. 6. A mensagem é persistida na tabela <i>messages</i> e exibida na conversa.	
Fluxos Alternativos e de Exceção: 4a. Tentativa de contato consigo mesmo: o sistema omite o botão de chat quando o visualizador é o próprio autor do anúncio. 5a. Destinatário offline: a mensagem é gravada no banco e entregue assim que o destinatário abrir o app.	
Pós-Condições	Canal de comunicação estabelecido com histórico mantido na caixa de entrada.

Caso de Uso UC06: Gerar Cartaz

Identificador	UC06
Nome do Caso de Uso	Gerar Cartaz
Ator Principal	Usuário / Usuário Visitante
Atores Secundários	Módulo Gerador de Código QR e API Nativa de Compartilhamento
Resumo	Permite a qualquer usuário renderizar automaticamente artes gráficas diagramadas em múltiplos formatos (A4, Stories e Feed) contendo código QR para divulgação rápida.
Pré-Condições	O animal deve possuir ao menos uma fotografia cadastrada.
Fluxo Principal: 1. Na tela de detalhes da ocorrência, o usuário clica em “Compartilhar Cartaz”. 2. O sistema abre o modal com pré-visualização ao vivo da arte gerada. 3. O sistema gera dinamicamente o código QR apontando para o link público do animal. 4. O usuário seleciona o formato desejado (A4 para impressão, Stories 9:16 ou Feed 1:1). 5. O usuário escolhe entre salvar a imagem na galeria ou acionar o compartilhamento direto via WhatsApp ou redes sociais. 6. O sistema exporta o arquivo de imagem em alta definição.	
Fluxos Alternativos e de Exceção: 5a. Copiar texto: o sistema oferece botão para copiar mensagem de texto pronta com link de resgate em um toque.	
Pós-Condições	Peça gráfica diagramada e compartilhada nos canais comunitários.

Caso de Uso UC07: Manter Cadastro meu Pet

Identificador	UC07
Nome do Caso de Uso	Manter Cadastro meu Pet
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Supabase Storage
Resumo	Permite cadastrar previamente os dados dos animais domésticos tutelados, gerando o Perfil Digital do Pet com código QR de autenticidade.
Pré-Condições	Usuário logado na sua conta.
Fluxo Principal: 1. O usuário acessa a opção “Meus Pets” no menu do perfil. 2. O sistema lista os animais previamente cadastrados ou oferece a opção de novo cadastro. 3. O usuário insere a foto do animal, nome, espécie, raça, data de nascimento e dados veterinários (vacinas e castração). 4. O usuário confirma o salvamento dos dados. 5. O sistema grava os registros e gera o Perfil Digital do Pet com código QR e identificador único. 6. O perfil do animal fica disponível para consulta, edição ou compartilhamento.	
Fluxos Alternativos e de Exceção: 6a. O animal fugiu: o tutor aciona o botão de emergência no perfil do pet, convertendo os dados cadastrados diretamente em uma publicação de animal perdido no mapa sem precisar redigitar nada.	
Pós-Condições	Perfil Digital do Pet ativo e vinculado à conta do tutor.

Caso de Uso UC08: Manter Moderação e Denúncias

Identificador	UC08
Nome do Caso de Uso	Manter Moderação e Denúncias
Ator Principal	Administrador
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL)
Resumo	Permite ao administrador inspecionar relatórios de denúncia enviados pela comunidade sobre anúncios indevidos, aplicando sanções ou exclusão do conteúdo.
Pré-Condições	Conta autenticada com perfil de administrador (<i>isAdmin = true</i>).
Fluxo Principal: 1. O administrador acessa a tela de moderação do sistema. 2. O sistema lista os anúncios que receberam denúncias dos usuários com o respectivo motivo. 3. O administrador examina as fotos, o texto e os dados do anúncio reportado. 4. O administrador seleciona a ação cabível: desconsiderar denúncia, suspender anúncio ou excluir publicação. 5. O sistema atualiza o status do anúncio e registra a decisão no log de auditoria.	
Fluxos Alternativos e de Exceção: 4a. Violação grave/fraude: o administrador pode suspender preventivamente a conta do usuário infrator.	
Pós-Condições	Publicação moderada e integridade comunitária da plataforma assegurada.

APÊNDICE B: INSTRUMENTOS DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO DE CAMPO E ESCALA SUS)

Este apêndice documenta os instrumentos de coleta de dados primários aplicados durante a pesquisa prática inicial com tutores (Google Forms) e durante os testes práticos de validação da aplicação (Escala SUS).

B.1 Questionário de Levantamento de Campo com Tutores

Instrumento estruturado de coleta de dados primários aplicado aos 20 participantes voluntários (tutores de animais domésticos, protetores independentes e pessoas engajadas na causa animal) durante a etapa de diagnóstico e levantamento de requisitos (Capítulo 3).

Instruções ao participante: Este questionário tem como finalidade diagnosticar os hábitos de identificação animal e as principais dificuldades enfrentadas durante o desaparecimento e resgate de cães e gatos. Por favor, responda a cada uma das questões a seguir:

Questão 1: Você é tutor de algum animal de estimação (cão ou gato)?

- ☐ Sim, cão(s)
- ☐ Sim, gato(s)
- ☐ Sim, ambos
- ☐ Não possuo

Questão 2: Algum animal seu já fugiu ou você já ajudou a resgatar um animal perdido?

- ☐ Sim, meu animal de estimação já desapareceu
- ☐ Já ajudei no resgate de animal de terceiro
- ☐ Ambas as situações anteriores
- ☐ Nenhuma das opções

Questão 3: Seu(s) animal(is) utiliza(m) microchip de identificação eletrônica?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não sei informar

Questão 4: Seu(s) animal(is) utiliza(m) algum tipo de coleira de identificação?

- ☐ Não utiliza nenhum tipo de coleira
- ☐ Sim, com plaquinha de identificação visual
- ☐ Sim, equipada com dispositivo GPS ou rastreamento

Questão 5: Quais canais você mais costuma utilizar para divulgar um animal perdido?

- ☐ Redes sociais (Instagram e Facebook)
- ☐ Grupos de troca de mensagens no WhatsApp
- ☐ Cartazes impressos afixados em postes e comércios
- ☐ Contato presencial com vizinhos da localidade
- ☐ Comunicação a clínicas veterinárias locais

Questão 6: Quais as maiores dificuldades encontradas na divulgação tradicional?

Campo discursivo aberto para relatos dos tutores sobre demora, perda de alcance em feeds, falta de mapas e medo de golpes ao divulgar telefone.

Questão 7: Em uma escala de 1 a 5, qual o nível de utilidade de visualizar animais perdidos em um mapa interativo com filtro de proximidade?

- ☐ 1 (Sem utilidade)
- ☐ 2 (Pouca utilidade)
- ☐ 3 (Utilidade moderada)
- ☐ 4 (Muita utilidade)
- ☐ 5 (Extrema utilidade)

Questão 8: Você utilizaria um aplicativo comunitário gratuito dedicado exclusivamente ao resgate e divulgação de animais?

- ☐ Sim, certamente
- ☐ Provavelmente sim
- ☐ Não tenho interesse

Questão 9: Quais recursos você consideraria mais importantes em um aplicativo como o WeFIND?

- ☐ Geração automática de cartazes de busca com código QR
- ☐ Bate-papo privativo em tempo real para contato seguro
- ☐ Cadastro preventivo com Perfil Digital do Pet
- ☐ Filtros avançados por espécie, cor e porte do animal
- ☐ Mural comunitário com relatos e fotos de reencontros felizes

B.2 Questionário de Avaliação de Usabilidade (Escala SUS)

Instrumento padronizado de avaliação de usabilidade aplicado aos 20 voluntários participantes dos testes práticos da aplicação desenvolvida (Capítulo 7), elaborado segundo a metodologia padronizada *System Usability Scale* (LEWIS, 2021; SAURO; LEWIS, 2022).

Instruções ao participante: Para cada uma das afirmações a seguir, assinale com um “X” o nível de concordância que melhor representa sua experiência prática com o aplicativo WeFIND, em uma escala de 1 (**Discordo Totalmente**, DT) a 5 (**Concordo Totalmente**, CT):

Nº	Afirmação Avaliada	1 (DT)	2	3	4	5 (CT)
1	Eu acho que gostaria de utilizar o WeFIND com frequência em situações de busca.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Eu achei o aplicativo desnecessariamente complexo.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Eu achei o sistema fácil e intuitivo de utilizar.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Eu acho que precisaria do suporte de uma pessoa técnica para conseguir utilizar o aplicativo.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Eu achei que as várias funções do sistema estavam muito bem integradas.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Eu achei que havia muita inconsistência neste sistema.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Eu imagino que a maioria das pessoas aprenderia a utilizar este aplicativo muito rapidamente.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Eu achei o aplicativo muito incômodo ou complicado de utilizar.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Eu me senti muito confiante e seguro utilizando o aplicativo.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Eu precisei aprender muitas coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema.	☐	☐	☐	☐	☐

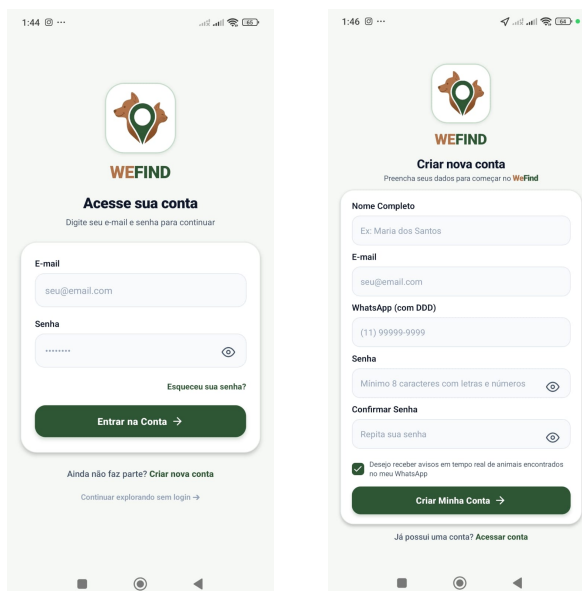
APÊNDICE C: GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA WeFIND (MANUAL DO USUÁRIO)

Este guia orienta tutores e voluntários na utilização prática do aplicativo WeFIND, detalhando as operações centrais passo a passo através de capturas de tela do sistema.

Passo 1: Autenticação e Criação de Conta

Ao abrir o aplicativo, o usuário visualiza a tela de login. Caso ainda não possua cadastro, basta tocar em “**Cadastre-se**” para registrar seu perfil com nome, e-mail e telefone WhatsApp. A Figura C1 apresenta as telas de acesso e cadastro.

Figura C1: Telas de Login e Cadastro de Usuário

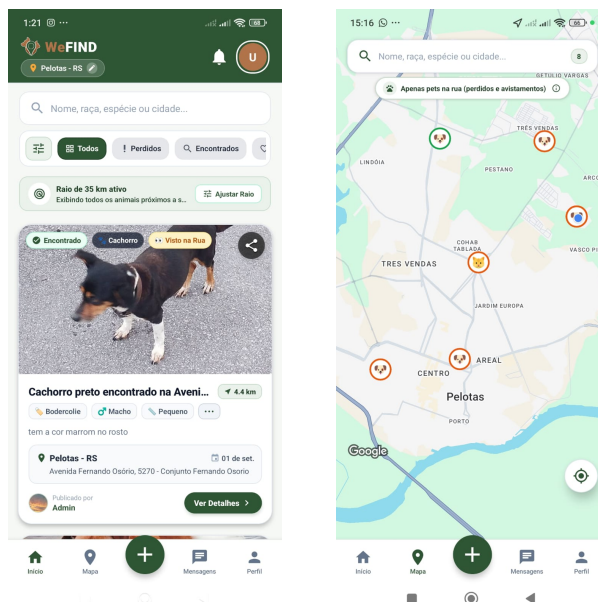


Fonte: Autoria própria (2026)

Passo 2: Navegação no Mapa Interativo e Aplicação de Filtros

Após o acesso, o usuário explora as ocorrências no feed ordenado por proximidade e no mapa georreferenciado por GPS, podendo filtrar os animais por espécie, porte ou raio de distância. A Figura C2 ilustra as telas de exploração.

Figura C2: Telas de Feed Geral e Mapa Interativo de Ocorrências



Fonte: Autoria própria (2026)

Passo 3: Publicação de Nova Ocorrência (Perdido, Encontrado ou Adoção)

Para registrar um animal, o usuário aciona o botão central “+”, escolhe a finalidade do anúncio, insere as fotos com recorte proporcional, preenche as características físicas e marca a localização no mapa. A Figura C3 apresenta a tela de cadastro.

Figura C3: Tela de Cadastro de Ocorrência de Animal

1:22 100% 4G

< Registrar

Qual é o objetivo desta publicação? *

Perdi Encontrei Para Adoção

Tirar Foto Galeria (0/6)

Fotos são opcionais: se não tiver fotos agora, geramos uma ilustração com as características do animal.

Espécie *

Cachorro Gato Bovino Ave Cavalo

Outro

Cor *

Preto Branco Marrom Laranja

Cinza Amarelo Dourado Caramelo

Sexo / Gênero

Macho Fêmea Não informado

Porte

Pequeno Médio Grande Gigante

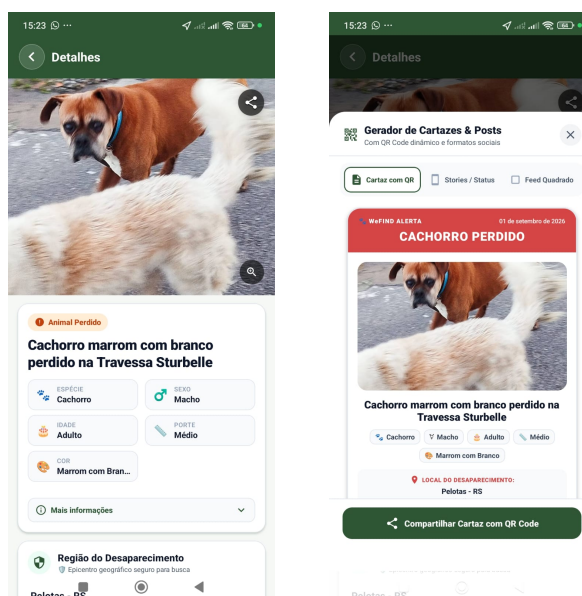
Publicar

Fonte: Autoria própria (2026)

Passo 4: Consulta de Detalhes e Geração de Cartazes com QR Code

Ao tocar em qualquer animal no feed ou no mapa, a tela de detalhes exibe fotos em alta definição, características físicas e localização aproximada. O tutor pode acionar o botão **“Compartilhar Cartaz”** para gerar automaticamente cartazes em formato A4, Stories (9:16) ou Feed (1:1) com código QR integrado. A Figura C4 apresenta a tela de detalhes e o modal de cartazes.

Figura C4: Tela de Detalhes do Animal e Modal de Compartilhamento de Cartaz

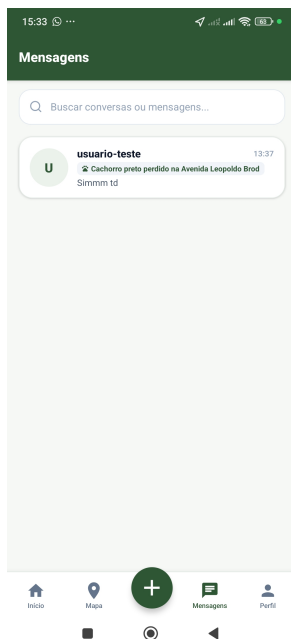


Fonte: Autoria própria (2026)

Passo 5: Comunicação Direta e Segura via Chat Interno

Para alinhar o resgate de um animal avistado sem expor números pessoais a fraudes, o aplicativo disponibiliza o chat privativo interno com troca de fotos e mensagens em tempo real. A Figura C5 ilustra a tela de conversa.

Figura C5: Tela de Chat Privativo em Tempo Real

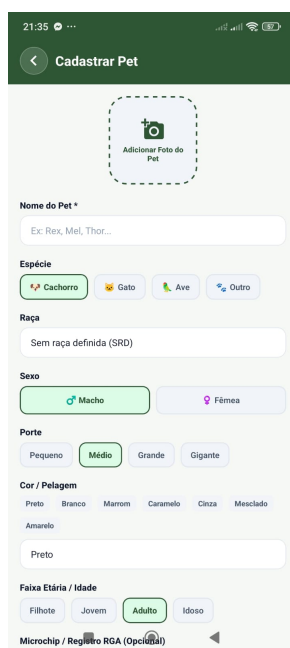


Fonte: Autoria própria (2026)

Passo 6: Cadastro e Visualização do Perfil Digital do Pet

Como medida de identificação preventiva, o tutor acessa a área de seus pets no perfil para cadastrar previamente seu animal, incluindo vacinas, fotos e histórico médico. O sistema gera o Perfil Digital do Pet com código QR para identificação rápida. A Figura C6 ilustra a tela do Perfil Digital do Pet.

Figura C6: Tela do Perfil Digital do Pet



21:35

< Cadastrar Pet

Adicionar Foto do Pet

Nome do Pet *

Ex: Rex, Mel, Thor...

Espécie

Cachorro Gato Ave Outro

Raça

Sem raça definida (SRD)

Sexo

Macho Fêmea

Porte

Pequeno Médio Grande Gigante

Cor / Pelagem

Preto Branco Marrom Caramelo Cinza Misturado Amarelo

Preto

Faixa Etária / Idade

Filhote Jovem Adulto Idoso

Microchip / Registro RGA (Opcional)

Fonte: Autoria própria (2026)